

供给格局打破待重建 全球能源高价将持续

2023年天然气行业投资策略

证券分析师：王璐 A0230516080007

研究支持：朱赫 A0230122060007

2022.12.13



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- **美国页岩气革命和欧洲减少对俄气依赖，打破全球天然气供需格局。**2021年，全球LNG贸易首次超过管道气贸易总量。美国页岩气革命后成为全球前三大天然气出口国，打破原有的市场均衡。2022年俄乌冲突后，欧洲为减少对俄气依赖，大幅增加LNG进口，其中主要来源为美国。但也抬高了全球LNG价格和航运费用。
- **考虑欧洲LNG接收站、船舶建设周期，预计短期欧洲天然气供应持续偏紧，高价将持续。**欧洲在建LNG接收站以浮式为主，预计2023年年底陆续投产，提供LNG增量接收能力。考虑北溪1号管线被炸后，欧洲对LNG的依赖由柔性变为刚性。由于北溪1在2022年上半年还有满产供给，2023年欧洲还面临更大的供气缺口。我们预计乐观估计2025年欧洲才可摆脱对俄气依赖，实现供气稳定。全球天然气价格回落，还需等到管道气、LNG贸易格局的重构。
- **2023年欧洲多手稳价措施，预计天然气价格中枢可下移。**2022年欧洲积极签订新的LNG长协订单，以稳定气价波动。由于新签LNG长协挂钩油价斜率普遍回升，预计2023年气价底部难击穿2022年底部的\$25/Mbtu。但由于欧盟积极寻找联合采购、价格上限等措施来稳定气价，用减税等措施维护终端能源价格，预计2023年欧洲气价中枢同比可下降。
- **国内天然气价格波动较小，预计城燃公司明年盈利能力企稳回升，推荐天然气转型标的。**国内气价成本上涨温和，且已实现工商业的下游顺价，城燃企业的盈利能力在今年Q3已企稳回升。碳中和大背景下，天然气公司具有延伸分布式能源、综合能源业务的客户基础和运营经营。推荐经营区域有后发优势的**昆仑能源**，布局海气贸易受益海气价格高企的**九丰能源**，以及天然气+综合能源的转型标的**深圳燃气**、**港华智慧能源**、**新天绿色能源**。

主要内容

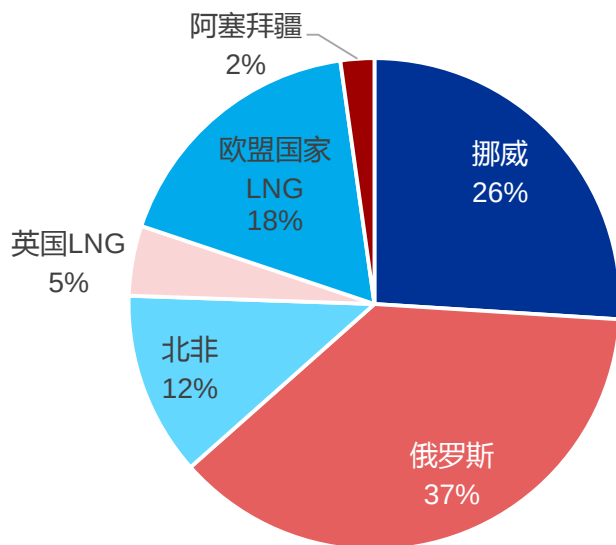
1. 全球天然气供给结构被打破
2. 受制基础设施瓶颈 能源高价将持续
3. 欧盟谋划多举措控制能源成本
4. 投资分析意见

1.1 欧洲天然气供给格局巨变 扰动全球能源供需

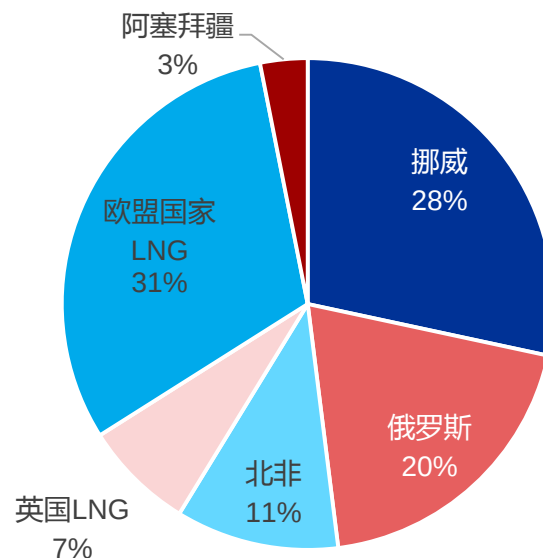
■ 俄乌冲突后LNG在欧洲天然气进口占比大幅提升

- 2021年管道气在欧洲天然气供给结构占比达77%，其中俄气占比达37%。
- 2022年初俄乌战争爆发后俄管道气对欧出口大幅下降，欧盟及英国LNG进口大幅提升，2022年前10个月LNG合计占比38%，同比2021年提升15个百分点。

图：2021年欧洲天然气主要供给来源结构



图：2022年1-10月欧洲天然气主要供给来源结构



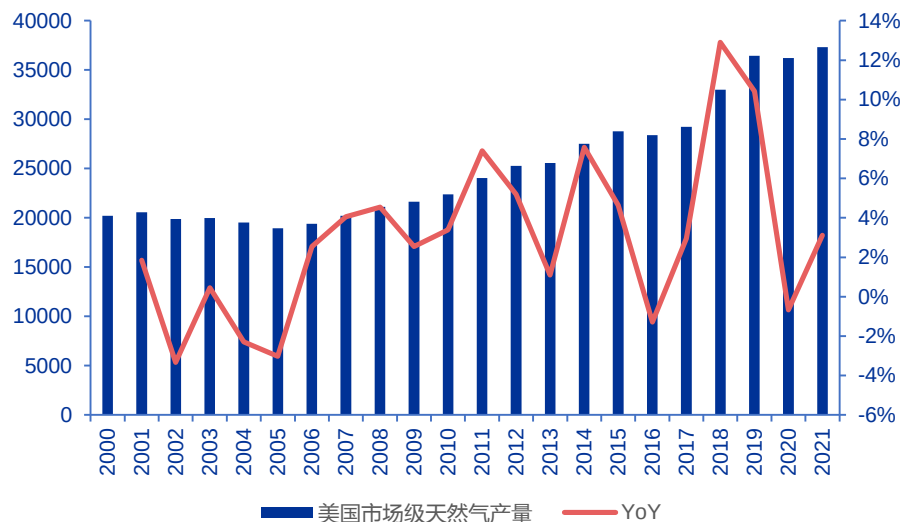
资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

1.2.1 美国页岩气革命 成为天然气新卖家

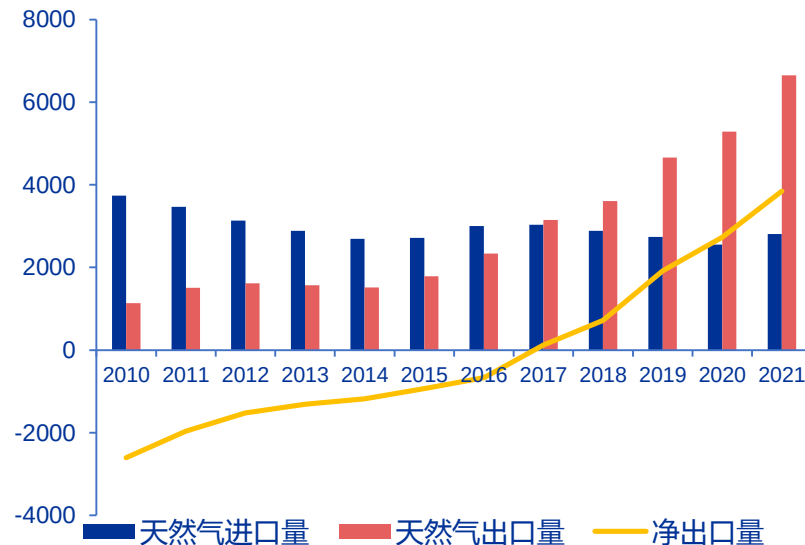
■ 美国天然气页岩气革命后，变成天然气净出口国

- 2008年后，美国实现页岩气的大规模量产，天然气产量连年激增。
- 2017年美国由天然气进口国变为净出口国。2016-2021年间美国天然气出口平均增速达23.29%。
- 2022年上半年美国LNG出口量达576亿m³，占全球LNG出口份额的21%，超越澳大利亚和卡塔尔成为最大LNG出口国。

图：美国天然气产量年度走势图（单位：十亿立方英尺）



图：美国天然气进出口量及净出口量变化（单位：十亿立方英尺）



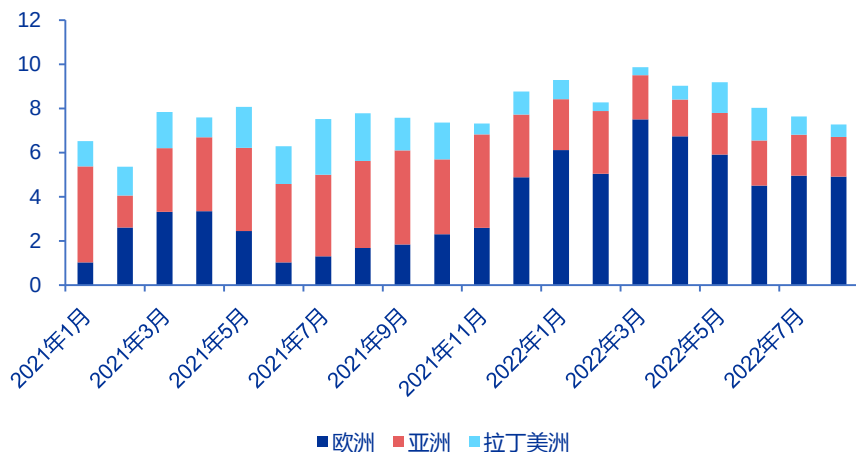
资料来源：EIA，申万宏源研究

1.2.2 美国页岩气革命 成为天然气新卖家

■ 俄乌冲突后，欧美深化LNG市场合作

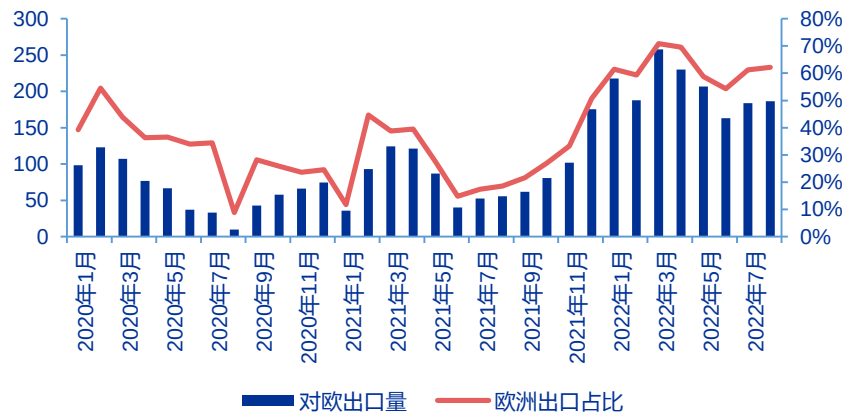
- 2021年12月，美国对欧天然气出口量首次超过亚洲。
- 国际市场形成“欧洲溢价”，高价吸引供给，并且美对欧出口的航线相对便捷。
- 2022年前八个月，美国天然气对欧洲十二国出口总量达1.63万亿立方英尺（约463亿m³），占其全球LNG出口总量的62%，同比增长168%。

图：美国LNG出口结构变动（单位：十亿m³）



资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

图：2022年美国对欧出口LNG快速增长（单位：十亿立方英尺）

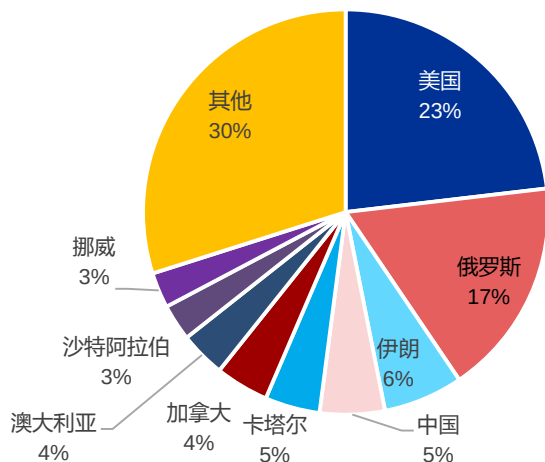


资料来源：EIA，申万宏源研究

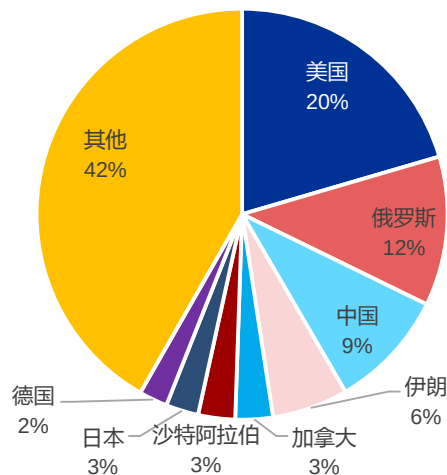
1.3.1 稳态天然气市场中 地缘及经济因素影响供给

- 美国、俄罗斯、卡塔尔、澳大利亚为天然气主要生产国和出口国
- 欧洲与东北亚为最重要的天然气进口市场
 - 欧洲与东北亚地区受资源储量限制，自产气不足，为全球最重要的两大天然气进口市场。

图：2021年全球天然气产量结构



图：2021年全球天然气消费结构

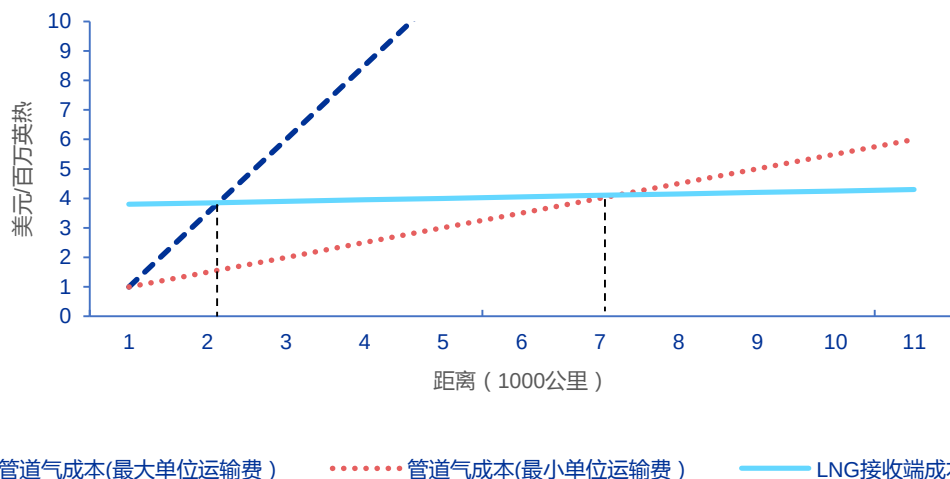


资料来源：BP，申万宏源研究

1.3.2 稳态天然气市场中 地缘及经济因素影响供给

- 地理与经济因素决定天然气贸易的形式和进出口方向，管道气广泛应用于短途运输而LNG应用于跨洋运输。
- 亚洲：LNG为主，辅以中亚、俄罗斯管道气
 - 2021年亚洲87%的天然气以LNG形式供给。澳大利亚，卡塔尔，印尼及美国以LNG形式向亚洲市场提供天然气。
- 欧洲：管道气为主，LNG为辅
 - 2021年欧洲77%的天然气以管道气形式供给。挪威、俄罗斯及北非国家主要以管道气形式向欧洲市场提供天然气。

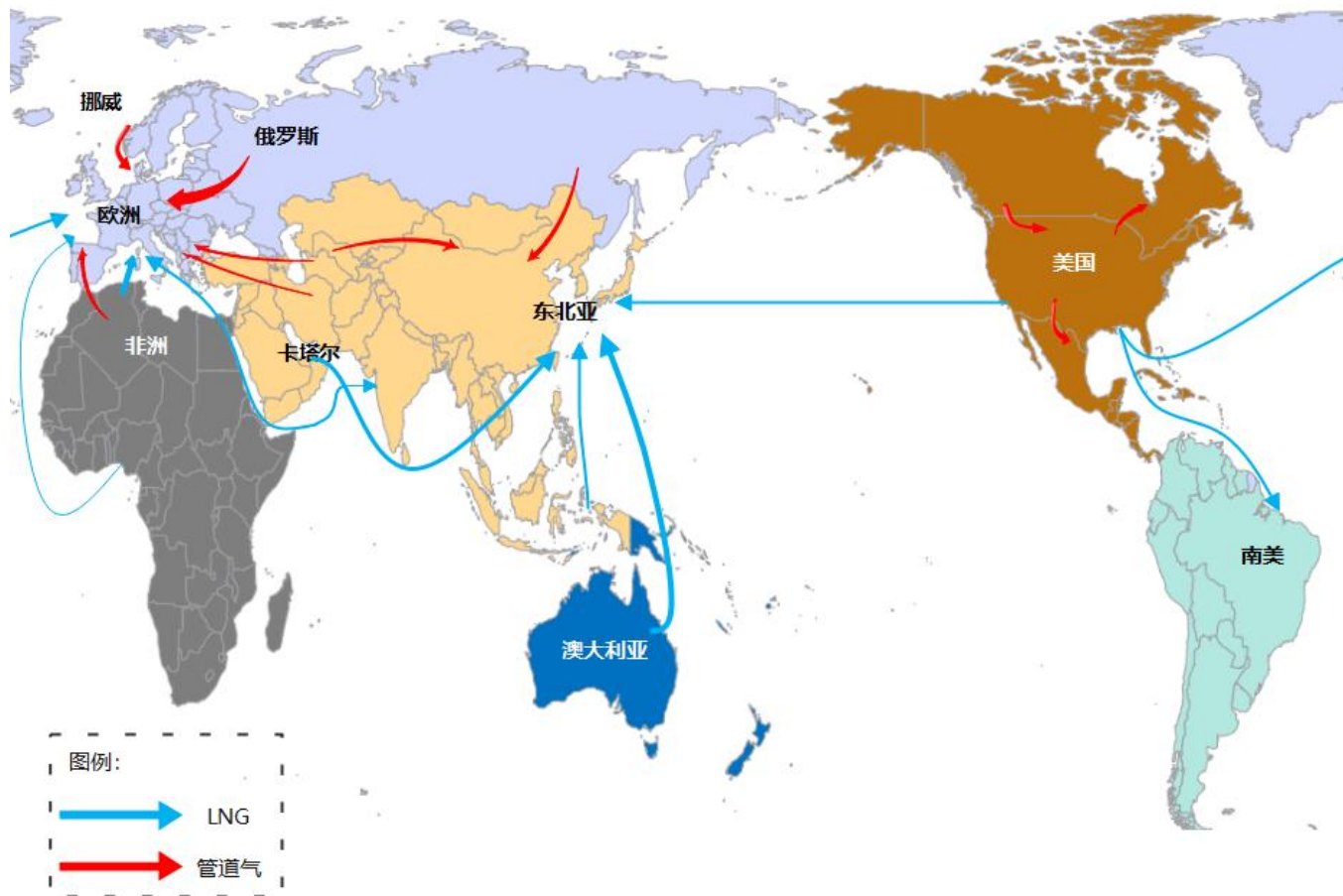
图：LNG和管道气运输费用对比示意图



资料来源：The Palgrave Handbook of International Energy Economics（2022），申万宏源研究

1.3.3 稳态天然气市场中 地缘及经济因素影响供给

图：全球天然气贸易简图



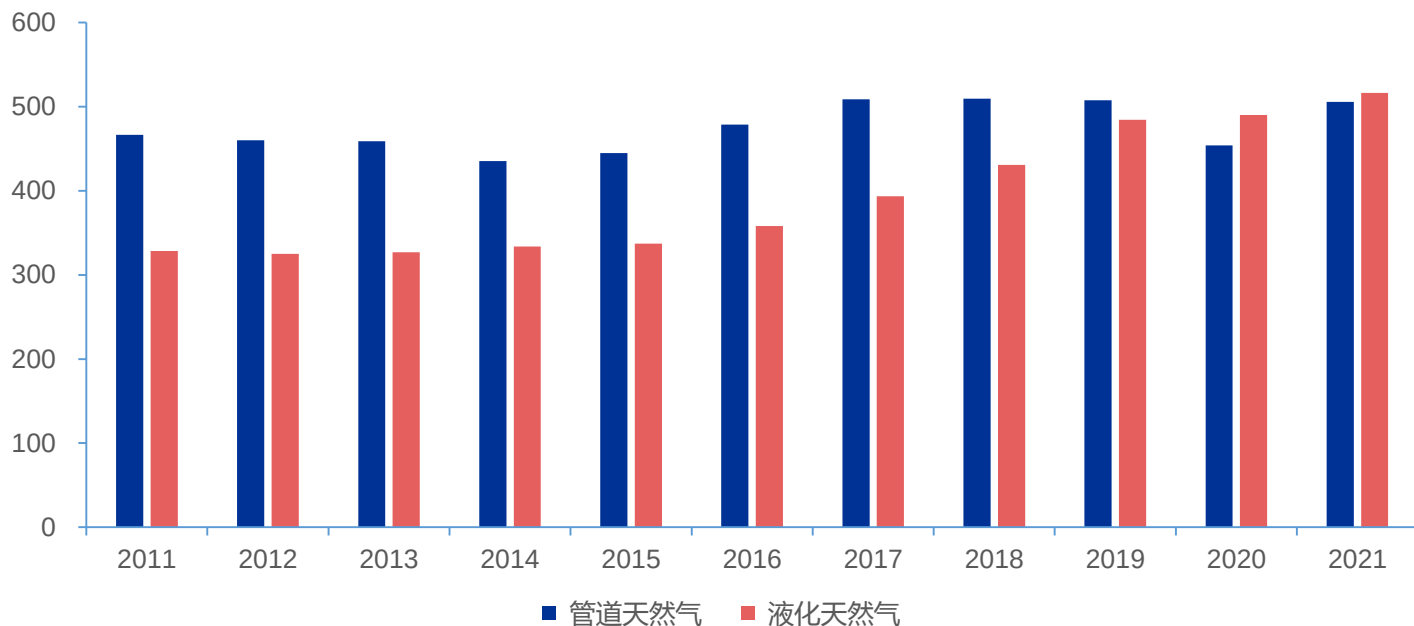
资料来源：申万宏源研究

1.4.1 LNG在全球天然气贸易中重要程度提升

■ 全球范围内LNG贸易量已经超越管道天然气

- 管道气曾是全球天然气贸易的主流，2011年占全球天然气交易量的59%。
- 2021年LNG在天然气贸易总量占比达51%，超过管道气。主要原因在于天然气增量市场主要都来自于LNG贸易。

图：全球管道天然气与液化天然气贸易总量（单位：十亿m³）



资料来源：BP，申万宏源研究

1.4.2 美国驱动LNG增量 形成供给新格局

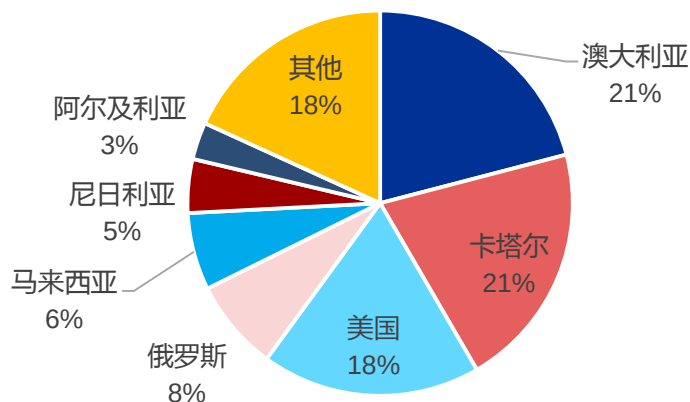
■ LNG供给侧：美国、卡塔尔与澳大利亚三足鼎立

- 2021年前卡塔尔与澳大利亚为LNG最大的市场供给方，分别占全球出口总量的21%。
- 美国在2022年上半年超越卡塔尔与澳大利亚，成为最大的LNG出口国。

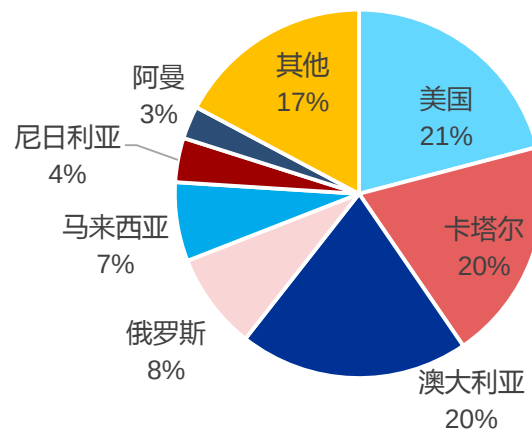
■ 受产能与消费地限制，除美国外LNG全球供给增量较低

- LNG产能扩张存在滞后性，上半年全球LNG出口总量仅同比增长5.2%（增量约135亿m³），其中66%的增量由美国驱动。由于亚洲对高价LNG接受度下降，卡塔尔出口同比下滑1.7%。
- 尽管得州自由港爆炸事件影响美国LNG下半年出口量，但在产能持续驱动下美国在LNG市场地位长期稳中有升。

图：2021年全球LNG出口占比



图：2022年上半年全球LNG出口占比



资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

1.4.3 LNG新格局即将形成

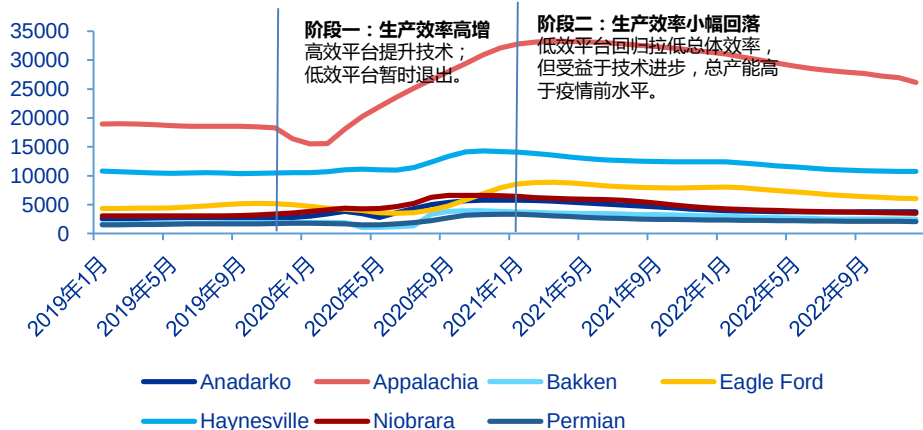
■ 美国：生产效率整体提升 活跃钻机及新钻井数稳步恢复

- 受2020年初疫情对美天然气生产造成冲击，低效平台暂时退出而高效平台技术持续进步，推动七大产区生产效率集体走高。2022年规模最大的阿巴拉契亚产区的生产效率较2019年提升54%。
- 经济形势转好后大量低效平台恢复生产，天然气整体生产效率出现下滑但仍优于2020年前水平。
- 美国天然气活跃钻机数量稳步提升，截至2022年12月达155个，基本恢复至2019年下半年水平。
- 新钻井数持续修复，保障美国天然气开采长期稳定。

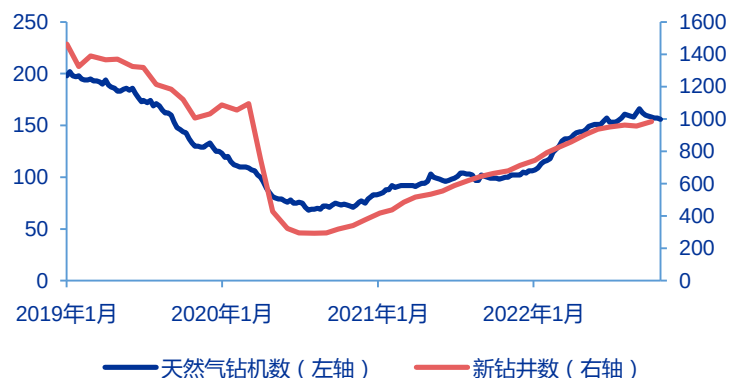
■ 美国天然气产效产能双增，长期生产稳定，LNG出口能力有望长期提振

- 美国在建LNG产能556亿m³/年，明确时间表的拟建产能950亿m³/年，至2027年LNG出口能力可增加1516亿m³/年。

图：美国七大天然气产区生产效率（单位：百万立方英尺/天）



图：美国活跃天然气钻机及新钻井数（单位：个）



资料来源：EIA，申万宏源研究

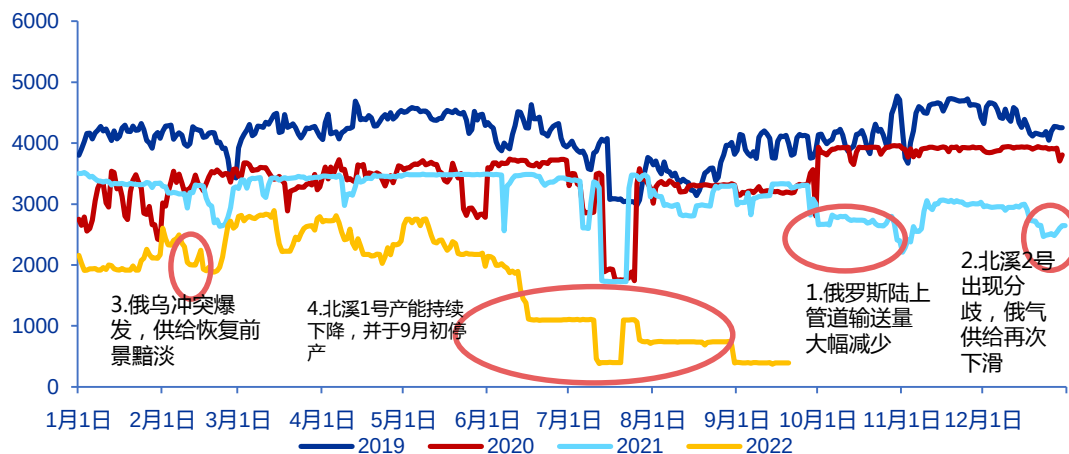
资料来源：EIA，Baker Hughes，申万宏源研究

1.4.4 LNG新格局即将形成

■ 俄罗斯：对欧管道气供给触底 增加LNG出口

- 截至10月15日，2022年俄对欧管道气出口量同比下滑50%。
- 俄罗斯对欧四大天然气管网仅有土耳其管网正常运行，传统三大管网中仅有联盟线目前以极低运力（约正常运力的10%）运行，亚马尔和北溪网络目前停运（北溪网管于9月底遭炸毁）。
- 俄罗斯LNG出口创纪录，前10月出口量同比增长11.3%，达2720万吨（约381亿m³）

图：俄罗斯对欧管道气出口情况（单位：吉瓦时/天）



资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

表：目前俄罗斯对欧天然气管网运行情况

管道名称	年运力	目前状态
北溪网络	北溪 1 号 550 亿 m ³	两条支线均损毁，未运行
	北溪 2 号 550 亿 m ³	A 支线损毁，B 支线未投运
亚马尔-欧洲天然气网络	亚马尔-欧洲 330 亿 m ³	停运
	北极光管道 510 亿 m ³	停运
“兄弟”天然气网络	进步线 260 亿 m ³	停运
	联盟线 260 亿 m ³	低运力运行
土耳其网络	土耳其溪 315 亿 m ³	正常运行
	蓝溪 160 亿 m ³	正常运行

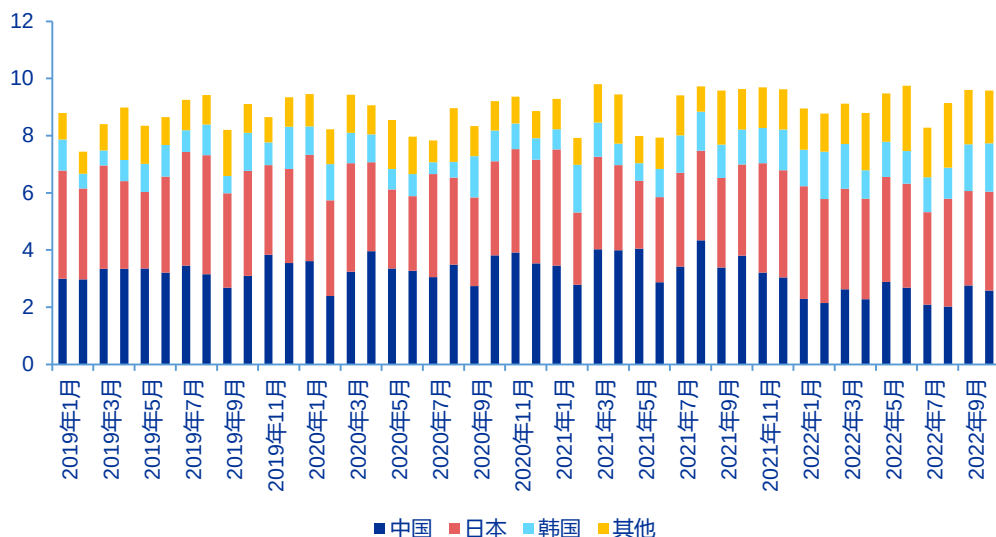
资料来源：GEM，申万宏源研究

1.5.1 LNG出口展望：亚洲市场供给较为平稳

■ 澳大利亚：LNG市场主要在东北亚 试水欧洲市场

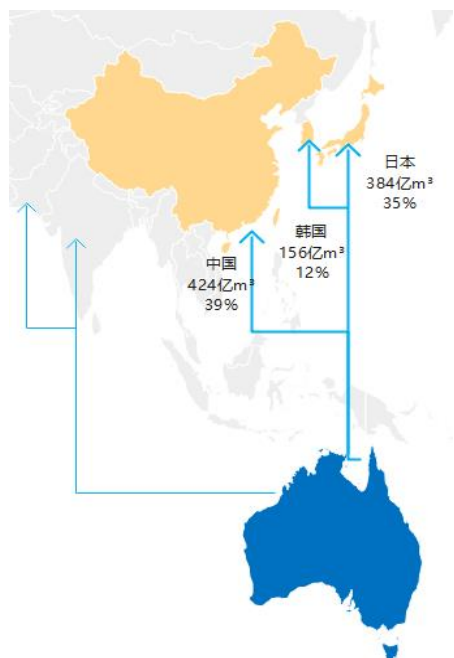
- 2021年LNG出口总量为1100亿m³，同比增长4.53%。
- 2021年对中日韩三国出口占比分别为39%、35%、12%，在南亚及东南亚国家也具有一定销售规模。
- 地理位置导致澳大利亚海运至欧洲运距较远，今年12月开始试水欧洲出口。预计长期依然以出口亚洲为主。

图：澳大利亚LNG出口情况（单位：十亿m³）



资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

图：2021年澳大利亚LNG出口结构



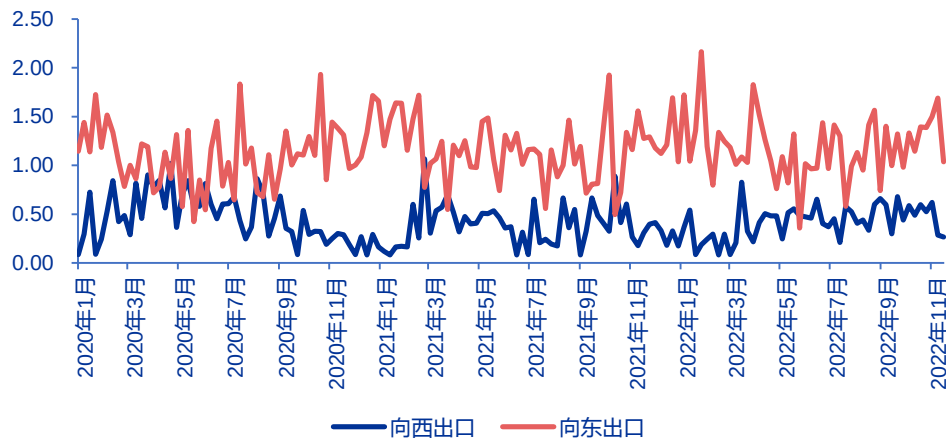
资料来源：BP，申万宏源研究

1.5.2 LNG出口展望：亚洲市场供给较为平稳

■ 卡塔尔：多元出口路线，北部气田提供增量

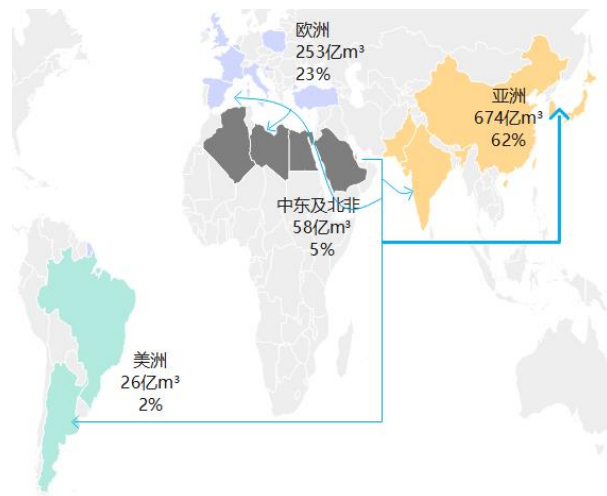
- 卡塔尔LNG出口主要涵盖亚洲、欧洲及中东国家。2021年卡塔尔多向亚洲国家出口共674亿m³的天然气，占总出口的62%。
- 2022年卡塔尔多对欧洲国家出口有所增加，但向东出口仍为主流（2022年前十月占比61%）。
- 卡塔尔北部气田开发到2027年将新增4900万吨LNG，相当于680亿m³。
- 11月下旬，就北部气田产能，卡塔尔与中国签署了27年400万吨/年，与德国签署了15年200万吨/年的LNG长协。

图：卡塔尔LNG周出口情况（单位：十亿m³）



资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

图：2021年卡塔尔多LNG出口结构



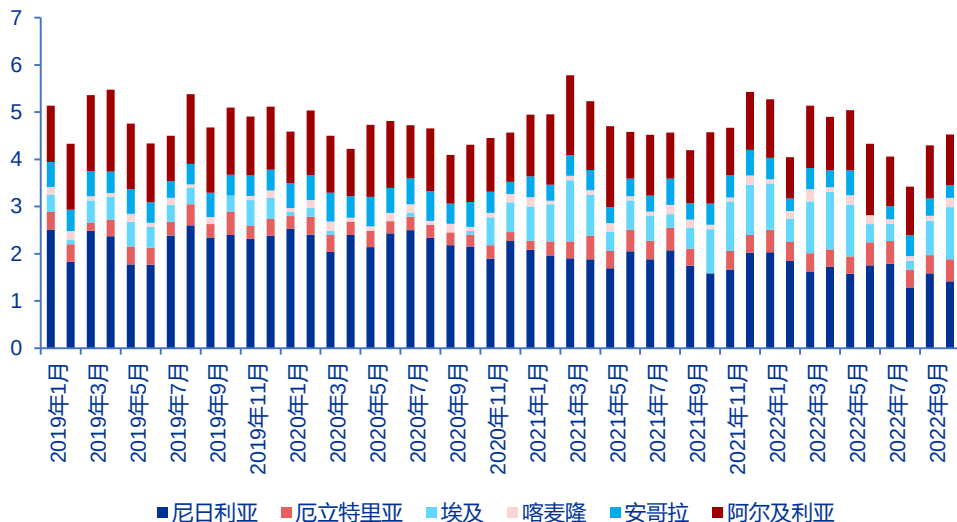
资料来源：BP，申万宏源研究

1.5.3 LNG出口展望：新兴出口国有望参与欧洲市场

■ 非洲：多点开花，或为欧洲市场提供有限增量

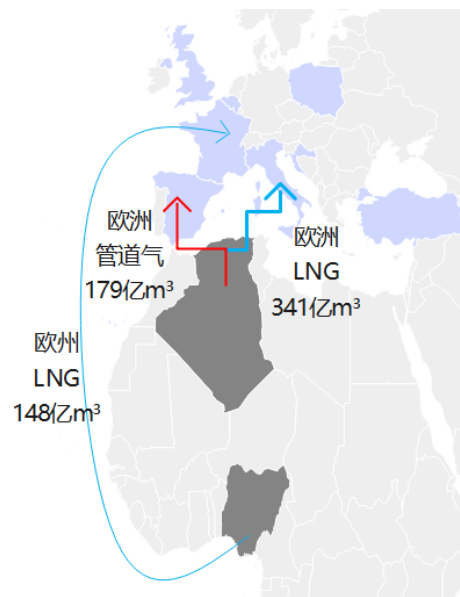
- 阿尔及利亚、尼日利亚两国2021年向欧洲出口LNG分别为148、341亿m³。此外，阿尔及利亚还通过管道气方式向欧洲提供天然气。
- 非洲新兴市场发展较为良好，埃及和莫桑比克已启动新增LNG项目，有望对欧洲市场形成有限补充。

图：非洲国家LNG出口情况（单位：十亿m³）



资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

图：2021年尼日利亚及阿尔及利亚对欧天然气出口结构



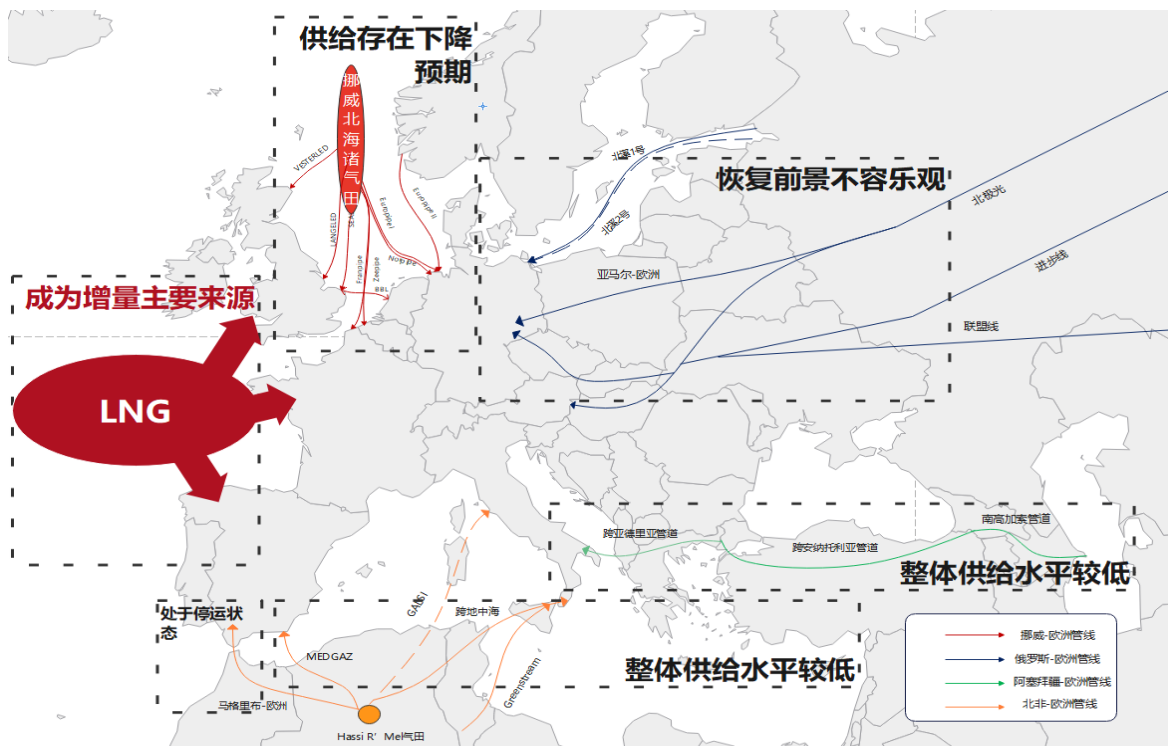
资料来源：BP，申万宏源研究

1.6.1 LNG进口展望：欧洲市场将长期加码LNG

■ 欧洲：管道气增量空间有限

- 俄罗斯管道大范围停运，如明年维持目前低运力将再次暴露1000亿m³天然气缺口。
- 2021年底受政治纠纷影响马格里布-欧洲天然气管道停运，今年北非向欧管道气供给下滑。
- 挪威天然气产能到达极限，未来存在供给下降预期。
- 土耳其新兴管网容量较小，长期难以形成大规模增量。

图：欧洲管道气前景不容乐观

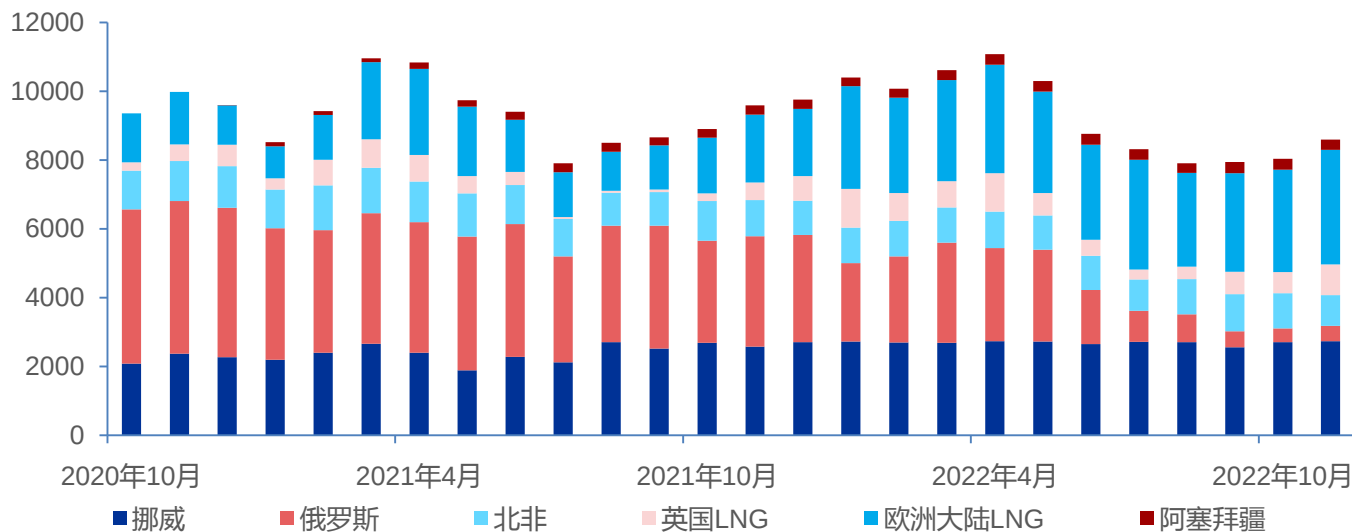


1.6.1 LNG进口展望：欧洲市场将长期加码LNG

■ 北溪1号被炸后，欧洲对LNG的需求由柔性转为刚性

- 俄乌战争后，欧盟推出REPowerEU Plan，计划增加可再生能源投资，在2022年底对俄罗斯天然气的依赖减少2/3（约1000亿m³），到2027年彻底摆脱对俄气的依赖。
- 为弥补俄气缺口，欧洲大幅增加LNG进口，甚至在消费淡季保持高位采购。
- 2022年10月，俄罗斯管道气仅占欧洲天然气供给的5%，而欧洲LNG占比合计高达49%。北溪修复时间无预期，欧洲对LNG的需求变为刚性。

图：欧洲主要对外天然气进口来源及比例（单位：吉瓦时/日）

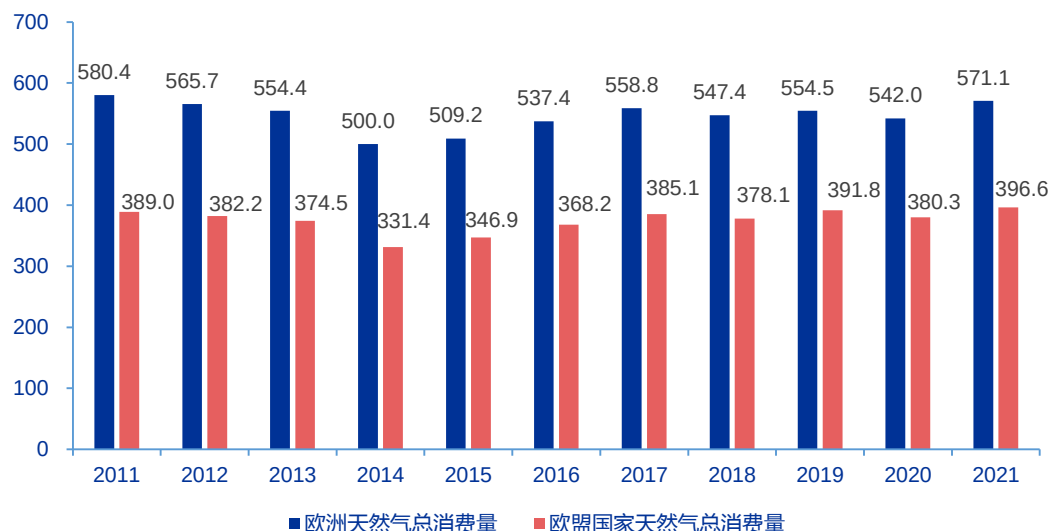


资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

■ 欧洲：LNG供给替换为市场转型主基调 削减需求有助早日达成市场平衡

- 面对俄气退坡暴露的供给缺口，欧洲持续加码高价LNG完成对俄管道气的替代。
- 在LNG短期内难以弥补缺口的情况下，削减天然气需求为实际可行之举。
 - ✓ 暂时转向其他化石能源：荷兰、德国等国被迫“气改煤”以降低能源使用成本。
 - ✓ 加速清洁能源转型：加速风电、光伏、氢能等清洁能源发展以主动降低天然气消费量。
- 受益于欧洲能源使用效率提升，近十年欧洲与欧盟的天然气消费量基本稳定在5500亿m³/年及3900亿m³/年左右，欧洲天然气市场新消费平衡水平预计将在目前基础降低15%-20%。

图：欧洲及欧盟国家天然气进口量（单位：十亿m³）



资料来源：BP，申万宏源研究

1.6.2 LNG进口展望：东北亚市场加大长协合同比例

■ 东北亚：供给替代及需求预期下降或导致LNG进口增速持续放缓

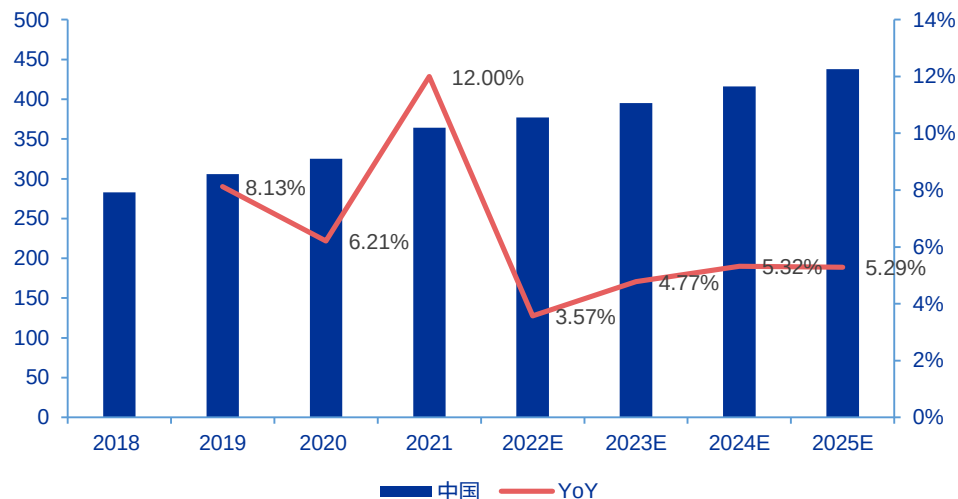
- 国内市场方面：高价LNG叠加疫情压制需求，2022年1-9月中国LNG进口量4651万吨,同比减少20.2%。
- 未来中国对进口LNG的需求需要考虑价格成本，目前在积极签订长协合同以平稳气价波动。
- 日韩市场方面：日本重启核电，可减少气电需求。

图：中俄天然气东线示意图



资料来源：申万宏源研究

图：2018年-2025年中国天然气消费量及同比增速（单位：十亿m³）



资料来源：IEA，申万宏源研究

主要内容

1. 全球天然气供给结构被打破
2. 受制基础设施瓶颈 能源高价将持续
3. 欧盟谋划多举措控制能源成本
4. 投资分析意见

2.1.1 欧洲正全面增加对LNG接收能力的建设

■ 目前欧盟大部分LNG接收能力相对集中，基础设施以陆上接收站为主

- 目前欧洲大型LNG接收占总周转能力约为2640亿m³/年，其中欧盟国家1686亿m³/年。
- 欧盟LNG接收能力主要集中于西班牙、法国、意大利、比利时与荷兰五国，合计占欧盟LNG总接收能力的83%。

表：欧洲各国大型LNG接收装置周转能力（亿m³/年）

	运营中	已建成但未投运	在建	规划	停用
西班牙	601	70			
法国	330			35	
德国				312	
意大利	160			180	
比利时	114		57		
荷兰	200		15	25	
其他	281		100	453	
欧盟国家小计	1686	70	172	1005	
阿尔巴尼亚				*	
俄罗斯	37				
土耳其	436			97	
英国	481		50		40
欧洲合计	2640	70	222	1102	40

资料来源：GIE，申万宏源研究

2.1.2 欧洲正全面增加对LNG接收能力的建设

■ 俄乌冲突后全欧加速LNG接收能力的规划与建设

- 目前欧洲仅有14个国家拥有LNG接收能力。北欧、中欧和东欧国家对俄管道气依赖度高，缺少LNG接收装置储备。
- 俄乌战争爆发后，欧洲各国加紧LNG接收能力的规划与建设，尤其是此前不具备接收能力的德国计划建设312亿m³/年的接收能力。欧盟在建及规划产能合计1177亿m³，占目前接收能力的70%。

图：欧洲LNG接收站分布



资料来源：GIE，申万宏源研究

2.1.3 欧洲正全面增加对LNG接收能力的建设

■ 灵活FSRU在新建LNG接收装置中重要性大幅提升

- 浮式贮存和再气化装置（FSRU）具有LNG接收、存储、转运及再气化外输功能，相较于陆上接收站，FSRU具有建设周期更快与资本开支更低的优点。
- 为加速LNG接收能力扩张，各国选择FSRU作为新兴LNG接收设施建设的主流形式。截至2022年10月，当前在建和规划的FSRU接收能力达694亿m³/年，占总规划及在建接收能力的59%。

表：欧盟各类LNG接收周转能力（亿m³/年）

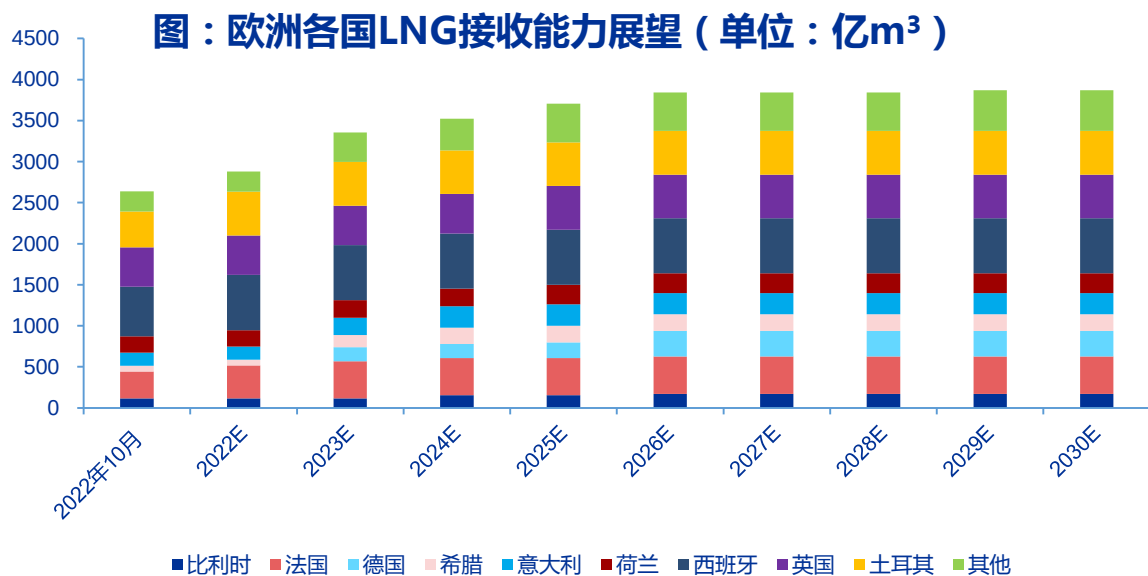
接收装置类型	运营中	已建成但未投运	在建	规划
陆上接收站	1407	70	93	375
FSRU	182	0	79	615
其他	97	0	0	15
FRU + UGS	0	0	0	15
FSU + 陆上气化装置	7	0	0	0
海上GBS	90	0	0	0
欧盟总计	1686	70	172	1005

资料来源：GIE，申万宏源研究

2.1.4 2023年底起欧洲LNG接收能力高速扩张

■ 2025年欧洲LNG年接收能力增加超1000亿m³

- 天然气接收设施建设周期较为漫长，即便是最快的FSRU改造周期需要1.5年。欧洲LNG接收能力最快于2023年下半年起逐渐提升。
- 根据GIE数据统计，至2025年底全欧LNG接收能力将至少达3706亿m³，新增1066亿m³，三年增长40%。
- 2030年，全欧LNG接收能力将突破4100亿m³（含投产周期未定项目）



资料来源：GIE，申万宏源研究

2.1.5 2023年起欧洲LNG接收能力高速扩张

■ 欧洲LNG接收站利用率上升，但存在瓶颈

- 欧洲LNG接收站使用率长期偏低，2021年利用率不及50%。2022年欧洲LNG激增，4月最高时突破75%。
- LNG终端利用率存在地域性差异。因南欧终端主要服务当地市场，北方显著高于南方。考虑管网匹配情况，欧洲LNG实际进口量低于名义接收能力。

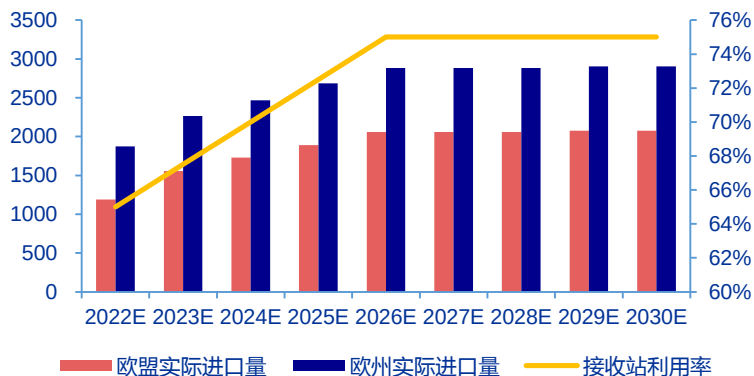
■ 乐观假设：接收站周转能力与使用率双增，至2025年增量超1000亿m³

- 假如南欧LNG终端使用率持续上升，全欧平均利用率线性提升至75%，2025年欧盟LNG进口量可达1889亿m³，较2021年提升约1100亿m³。

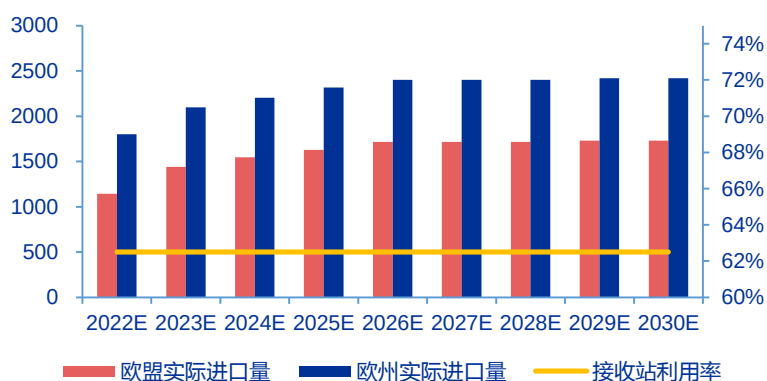
■ 一般假设：以当前使用率为瓶颈上限，至2025年增量超800亿m³

- 参考2022年接收站平均利用率63%，推算2025年欧盟LNG进口量达1628亿m³，较2021年提升超800亿m³。

图：乐观情况下欧洲LNG接收站实际进口能力（单位：亿m³）



图：一般情况下欧洲LNG接收站实际进口能力（单位：亿m³）



2.2.1 增量与存量替代合力 LNG运力需求大幅增长

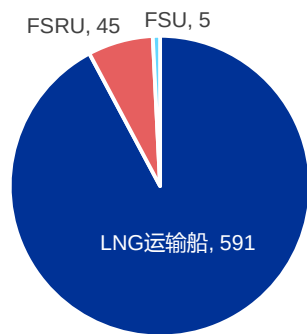
■ 2021年全球LNG运力保持稳定增长

- 截至2022年4月，全球共有641艘LNG船，包括45艘FSRU及5艘FSU。2021年全球共交付了57艘LNG运输船和4艘FSRU，同比增长9.9%。

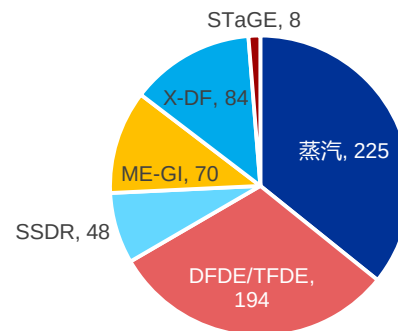
■ 欧洲LNG市场抬升运力需求，技术升级促进存量替代

- 2021年欧洲LNG贸易航次总计为1435次，仅为亚洲贸易的31%。俄乌冲突后欧洲LNG海运量需求大幅度提升创造巨额运力需求。
- 2023年1月起生效新的环保EEXI法规，对目前占比达36%的蒸汽LNG运输船功率进行限制，加剧船舶不足影响。

图：2022年4月全球活跃LNG船只（单位：艘）



图：活跃LNG运输船数量及技术路径（单位：艘）



资料来源：IGU，申万宏源研究

2.2.2 在2024年后全球LNG运力方可迎来爆发期

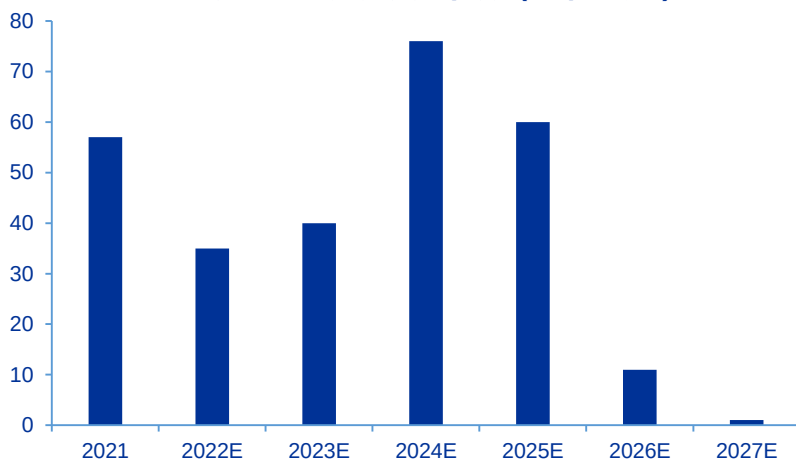
■ LNG船只建设周期长，投产具有滞后性

- 大部分LNG船只在订单确定后的30-40个月方可交付，建设周期最长可达4年。
- 受造船厂产能限制，LNG船厂船台已经排至2025年后，新增需求难以在短期内得到满足。

■ 在建船舶将于2024年后大规模交付

- 受2020年疫情及LNG市场价格低迷影响，2022年-2023年全球LNG船只交付数量将低于2021年水平。
- 截至2022年4月，全球共有216艘LNG在建，其中148艘需要等到2024年方可交付。新船只交付主流为X-DF及ME-GA型LNG船只，容量为16-18万m³。

图：2022年4月全球在建船只交付期（单位：艘）



资料来源：IGU，申万宏源研究

2.2.3 欧洲LNG运力最早于2024年可匹配其接收能力

■ LNG市场运输条件概况

- 当前大部分活跃LNG运输船只容量为13-18万m³，新船只容量更高。2021年LNG船只年平均周转次数为10.4次，因此平均一艘LNG运输船每年约可运输10亿m³天然气。
- 2021年欧洲约占全球LNG总运力的21%。

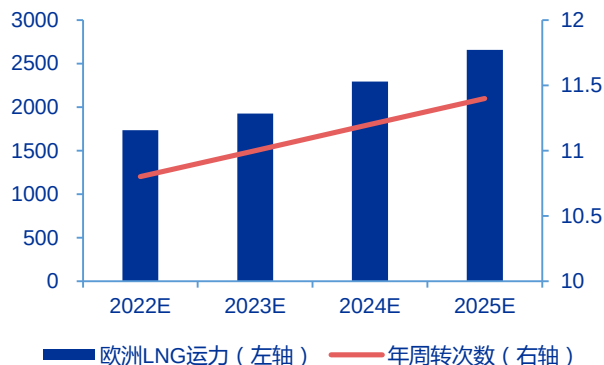
■ 乐观情况下：欧洲航线占比提升及周转率大幅提升，2024年运力可超越接收能力

- 欧洲航线占比从26%线性提升至30%，周转率随美国、北非等资源扩张而提升，伴随全球2024年船队规模大幅扩张后，欧洲LNG运力可达2294亿m³，可以匹配欧洲LNG总接收能力。

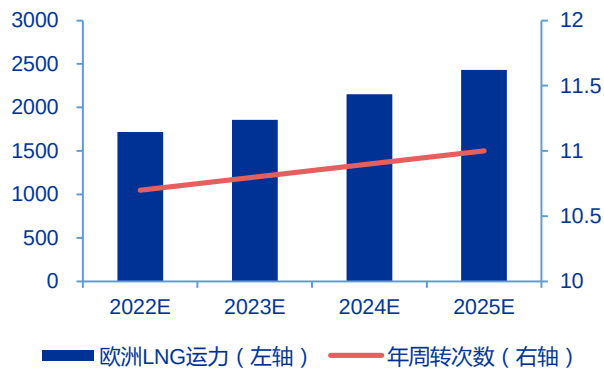
■ 一般情况下：欧洲航线占比提升及周转率小幅提升，2025年运力可超越接收能力

- 欧洲航线占比从26%线性提升至27.5%，周转率增长有限，则2025年欧洲LNG运力达2431亿m³，可以匹配LNG总接收能力。

图：乐观情况下欧洲LNG运力变动（单位：亿m³）



图：一般情况下欧洲LNG运力变动（单位：亿m³）



2.3.1 LNG出口终端利用率总体较高

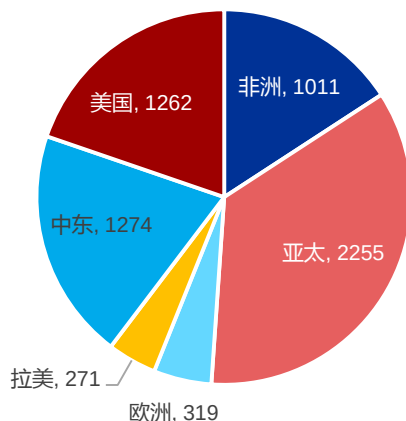
■ 美国、澳大利亚及卡塔尔位列全球LNG出口终端产能前三甲

- 截至2022年10月，全球LNG出口终端产能达6393亿m³/年。其中，美国1262亿m³/年，澳大利亚1186亿m³/年，卡塔尔1049亿m³/年，三者合计占总终端总产能的55%。

■ 全球LNG出口终端使用率总体较高

- 2021年全球LNG终端平均使用率达80.4%，同比增长了5.8个百分点。不同国家的终端使用率存在较大差异，其中非洲及亚洲部分国家的使用率低于北美及中东地区。
- 欧洲LNG重要出口国的终端使用率较高，2021年卡塔尔、美国、俄罗斯的终端使用率均超100%。但在未来几年产能进入连续扩张期后，各国终端总利用率将有所下滑。

图：全球LNG出口终端产能（单位：亿m³）



2.3.2 2024年起全球LNG出口终端产能快速释放

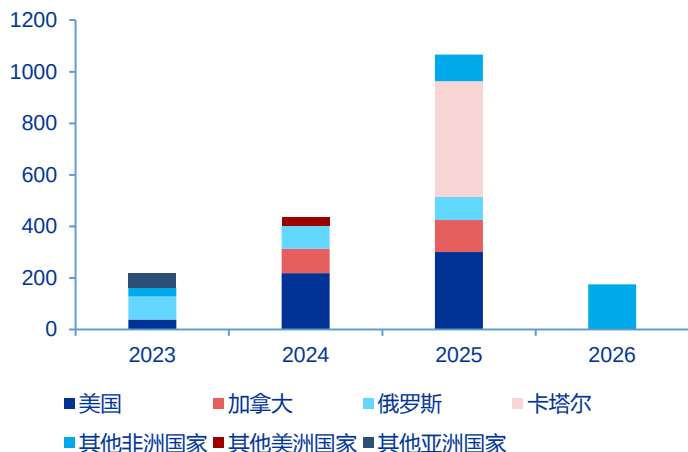
■ 全球在建LNG项目出口产能达1987亿m³/年，超半数2025年释放

- 美国与卡塔尔在建LNG产能分别为556亿m³/年及449亿m³/年，占全球总在建产能的50.5%。俄罗斯与加拿大在建LNG产能也在稳步增长。
- 2024年及2025年全球LNG出口能力分别增加436亿m³/年与1066亿m³/年。

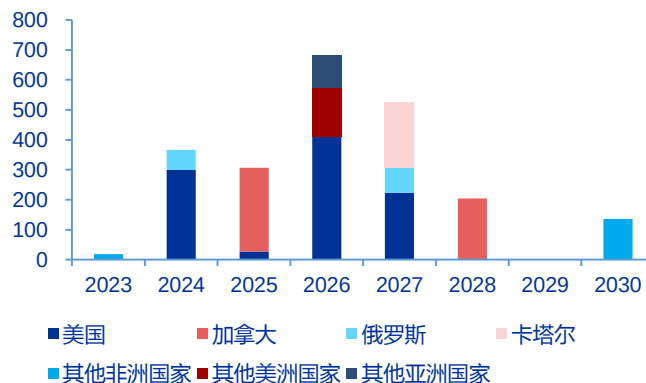
■ 全球潜在LNG项目产能增量高达7606亿m³/年，近三成已明确时间表

- 除在建产能外，全球明确时间表的拟建LNG出口终端产能合计为2241亿m³，有望在2026-2027年持续释放。其中美加两国拟建产能合计1444亿m³/年，约占全球的65%。

图：在建LNG项目出口产能扩张情况（单位：亿m³）



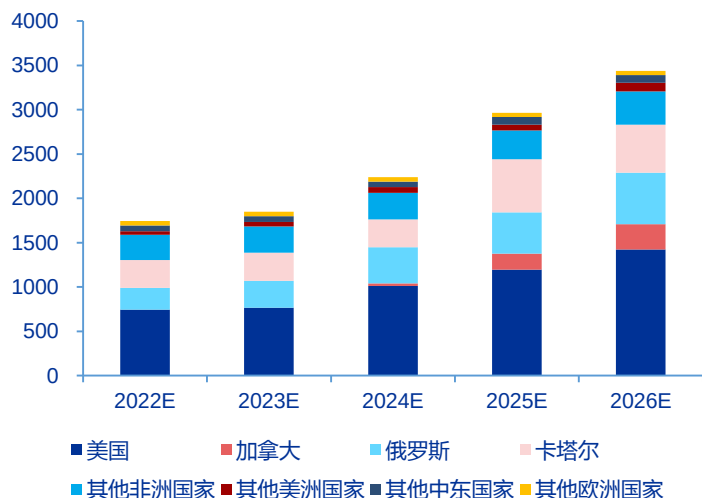
图：明确时间表的拟建项目LNG产能扩张情况（单位：亿m³）



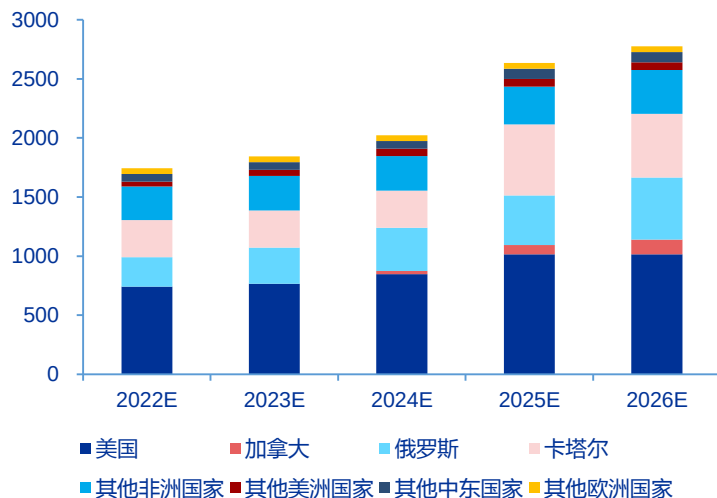
2.3.3 2025年欧洲有望实现进口LNG对俄管道气的替代

- **乐观情况下，2025年欧洲天然气进口量较2021年可提升约1900亿m³**
 - 明确时间表和在建产能全部落地情况下（不考虑未明确时间表的项目），2025年随着拟建产能的落地全球可对欧出口约2965亿m³天然气，LNG进口增量可完全替代俄罗斯管道气。
- **一般情况下，2025年欧洲天然气进口量较2021年可提升约1600亿m³**
 - 不考虑拟建产能的情况下，2025年随着在建产能的落地全球可对欧出口约2634亿m³天然气，可基本替代俄罗斯管道气。
 - 其中约有420亿方由俄罗斯供给，如欧洲完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖需更长时间。

图：乐观情况下，全球对欧洲LNG出口量测算（单位：亿m³）



图：一般情况下，全球对欧洲LNG出口量测算（单位：亿m³）



2.4.1 小结：欧洲运输、供给与接收能力短期均不完全充足

■ 运输能力、供给能力与接收能力先后成为欧洲LNG获取的制约因素

- 2022年船运能力不足成为LNG主要制约因素，受2020-2021年船舶订单不足影响，2022年运力难以增量难以匹配市场需求，2022年10-11月LNG运输船租赁成本屡创历史新高。
- 2023-2024年各国LNG出口能力将限制欧洲进行LNG进行资源获取，主要系LNG出口终端建设周期较长且2020-2021年各出口国队LNG终端投资较少，2025年前落地项目不足。
- 2025年之后主要制约因素为欧洲LNG接收能力，欧洲南方LNG接收站使用率严重不足，北方接收站压力过大，接收能力难以充分使用将长期阻碍欧洲LNG实际进口能力。

表：欧洲LNG获取能力测算（单位：亿m³）

		2022E	2023E	2024E	2025E
LNG接收能力	乐观	1872	2265	2466	2687
	一般	1800	2097	2202	2316
LNG运输能力	乐观	1735	1927	2294	2657
	一般	1719	1857	2153	2431
LNG供给能力	乐观	1743	1848	2239	2965
	一般	1743	1843	2023	2634

资料来源：申万宏源研究

2.4.2 再平衡：2025年后欧洲有望重塑天然气供需格局

■ 欧洲最迟于2026年重建天然气市场平衡，LNG为主流进口资源

- 2021年俄罗斯对欧洲出口天然气约1900亿m³。欧洲可通过增加LNG进口及减少消费的方式在2026年完全摆脱俄罗斯天然气的影响。
- 2026年欧洲可至少以LNG形式进口2400亿m³天然气，相较于2021年增加约1400亿m³。
- 如欧洲通过能源替代，加速可再生能源等方式减少15%的天然气消费量，可进一步减少约800亿m³天然气消费量。

■ 短期LNG资源紧缺加剧全球市场竞争，推动LNG价格高企

- 2023-2024年全球LNG出口产能增量有限，难以为欧洲提供足量LNG资源。LNG资源稀缺性将导致其价格在2025年前居高不下。
- 2025年后，在全球LNG供给能力和船运能力爆发增长后，全球竞争减弱，LNG价格有望回落。但如欧洲不削减天然气消费需求，则欧洲市场依然处于紧平衡状态。

主要内容

1. 全球天然气供给结构被打破
2. 受制基础设施瓶颈 能源高价将持续
3. 欧盟谋划多举措控制能源成本
4. 投资分析意见

3.1.1 地缘政治动荡引起欧洲能源价格大幅波动

■ 自去年下半年以来欧洲气价出现四轮上涨

- 第一轮：2021年9月，俄罗斯陆上管道气供给下滑，通过“亚马尔-欧洲”输送量大幅下滑，在11月短暂恢复后完全断供。
- 第二轮：2021年底，北溪2号未通过欧盟批准投运，作为反制俄罗斯降低“兄弟”天然气管线的供给。
- 第三轮：2022年2月，俄乌冲突爆发，俄欧关系降入冰点，欧盟意欲与俄罗斯天然气在2027年前实现脱钩。
- 第四轮：2022年6月，此前供给保持稳定的北溪1号输送量震荡下跌，并在9月初完全停供。

■ 入冬后，欧洲气价正处于第五轮上涨期

图：全球天然气价格趋势（单位：美元/百万英热）



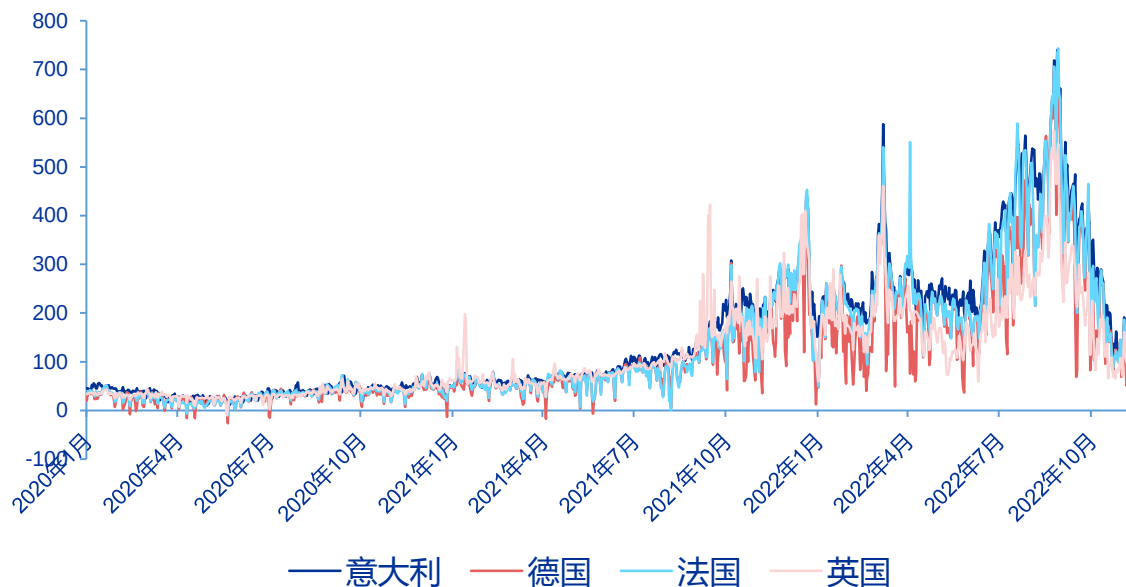
资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

3.1.2 地缘政治动荡引起欧洲能源价格大幅波动

■ 欧洲批发电价与气价波动高度趋同，同样经历多轮上涨周期

- 由于天然气发电边际成本高于其他能源，在“按清算价格统一支付”的市场设计下，气价对电价具有决定性作用，批发电价与天然气价格波动极高的相关性。
- 自去年下半年来，欧洲各国电价基本与气价同步出现四轮上涨，在8月末气价最高点时，各国电力现货价格均创历史新高，法国及意大利电价一度突破700欧元/兆瓦时。

图：部分欧洲国家电力现货基价走势（单位：欧元/兆瓦时）



3.2.1 欧盟加强能源的供给安全与价格控制

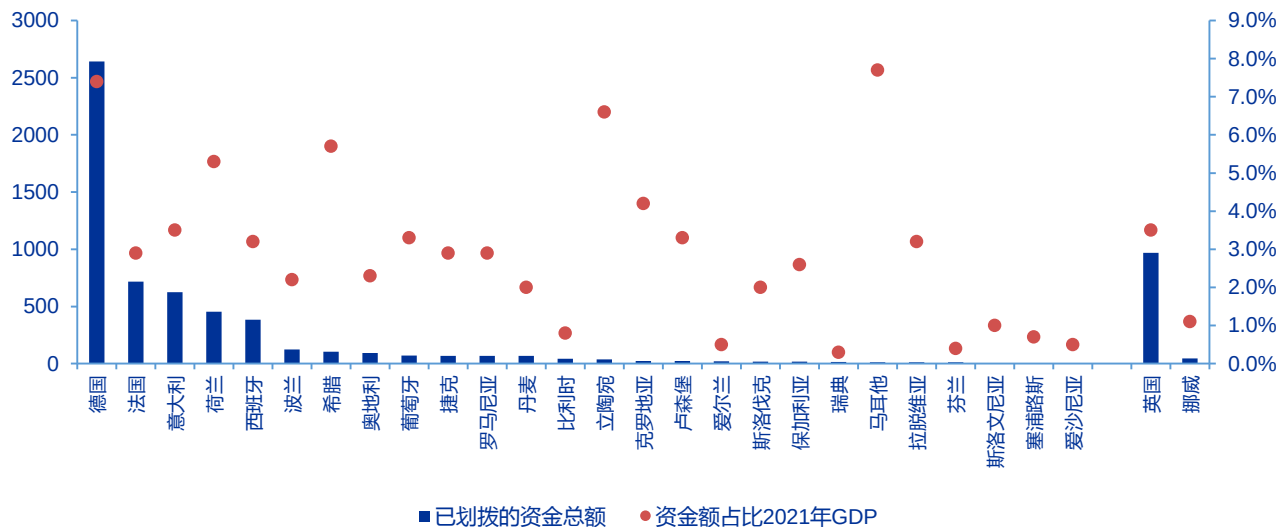
■ 欧盟理事会与各成员国围绕能源安全与控制价格进行多轮磋商与讨论

- 第一，确保为欧盟消费者提供可负担且有价格竞争力的能源；
- 第二，增强在紧急状态下的能源安全；
- 第三，加强欧盟国家的能源弹性与自主权。

■ 欧盟各国已筹措至少5663亿欧元帮助终端用户应对能源成本上涨危机。

- 自2021年9月由天然气价格攀升以来，据不完全统计全欧洲国家已经完成高达6679亿欧元的财政拨款，其中欧盟达5663亿欧元，英国达970亿欧元，挪威达46亿欧元。

图：欧洲各国对终端用户拨款总额及2021年GDP占比（单位：亿欧元）



3.2.2 欧盟加强能源的供给安全与价格控制

■ 欧盟委员会明确应对能源供给危机的主要目标。

- 目前欧盟已从平衡供需、保障储气、联合购气、控制价格等多个方面推出较为全面而详尽的措施，以应对俄罗斯天然气危机带来的能源供给困境。

表：俄乌冲突后欧盟能源政策梳理

日期	政策内容
2021年10月26日	能源委员会应对能源价格上涨。同意各国实施短期措施作为紧急事项来保护最脆弱的消费者。
2022年5月18日	欧盟公布REPowerEU计划细节，目标直指“摆脱对俄能源依赖”和“快速推进能源转型”。2027年前欧盟将不再进口俄罗斯的天然气、石油和煤炭，欧委会已将2030年可再生能源在能源结构中的占比目标从40%提高到45%，并将加速推进可再生能源投资。
2022年6月3日	欧盟通过对俄罗斯的第六套制裁措施。对俄石油禁令将立即涵盖俄罗斯出口欧盟石油的2/3以上，在今年年底前，欧盟从俄罗斯进口的石油将削减90%
2022年6月27日	立法会通过气体储存规例。该法规规定，成员国地下储气库必须在2022/2023年冬季之前至少充满80%的容量，在下一个冬季之前充满90%。
2022年7月26日	成员国承诺在明年冬天减少15%的天然气需求。
2022年8月5日	理事会通过今年冬天减少15%燃气需求的规定。
2022年9月30日	欧盟能源部长们就部分能源发电收入限价达成一致，由理事会监管以解决能源价格高企问题。各国部长同意于今年12月至明年3月将风能、太阳能和核能发电的收入限制在 180 欧元/兆瓦时，同时出台了一些共同措施，旨在降低能源价格，并将能源行业的盈余收入重新分配给最终客户。
2022年10月6日	欧盟成员国正式通过了一项关于解决能源价格高企的紧急干预的理事会条例。该条例提出了减少电力需求的措施，并将能源部门的盈余收入重新分配给家庭和中小企业。
2022年10月7日	欧盟领导人讨论减少能源需求、确保供应安全和保证可承受价格的措施。欧盟领导人将注意力集中在他们认为对解决能源危机至关重要的三个领域：减少电力需求，增强供应安全，确保家庭和企业能负担得起价格。
2022年10月20-21日	欧盟领导人达成能源协议。欧洲理事会讨论了能源危机，并同意有必要加快和加强努力，减少能源需求，避免配给制，确保供应和降低价格。他们强调必须维护单一市场的完整性。欧盟领导人呼吁理事会和委员会紧急提交关于额外措施的具体决定，包括：联合购买天然气、新的补充性天然气基准、天然气交易的临时动态价格区间、限制天然气发电价格的欧盟临时框架。
2022年11月24日	理事会就解决能源危机的新措施的内容达成一致。各国能源部长通过能源新措施，在联合采购天然气，设定可靠的天然气价格基准，加强内部团结等方面取得进展。

3.3.1 欧洲各国积极采取各种措施以应对能源危机

■ 各国政府均聚焦于终端用户纾困，政策方向大同小异

- 各国政府通过实施削减能源税、征收暴利税、零售价格监管、家庭用户救济、对企业国有化及提供救济等措施，减少终端用户及零售企业的能源使用成本。
- 削减能源税、零售价格监管及家庭用户救济为欧盟各国施政最重要的三个主要方向。

表：欧盟部分国家能源财政政策梳理

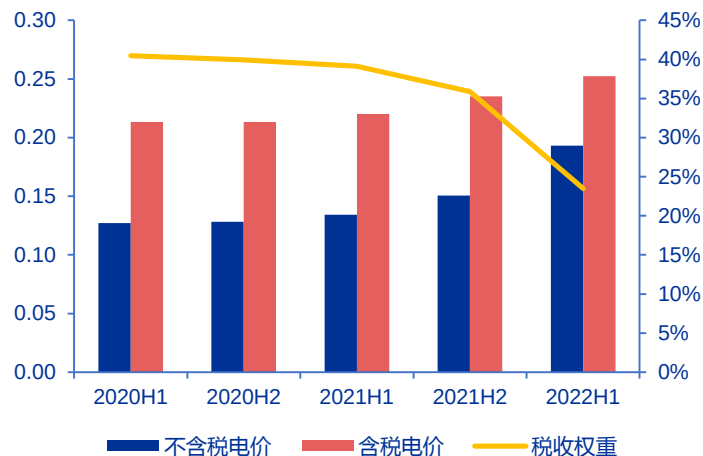
国家	削减能源税	零售价格监管措施	家庭用户救济措施
法国	从2022年2月到2023年1月，将每兆瓦时电力税从22.50欧元降低到家庭1欧元，企业50欧分	2022年2月1日至2022年年底电价涨幅不超过4%，2023年天然气和电力价格涨幅控制在15%以内；	向3800万人一次性支付100欧元
德国	2021年9月降低可再生能源附加费，并于2022年4月取消该费用；天然气销售税将从19%降至7%		向弱势群体提供数轮补贴，第三轮金额高达650亿欧元
意大利	将民用和工业用天然气的增值税将降至5%	对企业和个人减免通用系统费用，减免部分天然气费用	对低收入家庭实施电力和天然气补贴
西班牙	电力增值税从10%降至5%	设定天然气价格上限为每兆瓦时50欧元	对弱势家庭社会福利提高60%，2022年取暖补贴预算翻倍

3.3.2 欧洲各国积极采取各种措施以应对能源危机

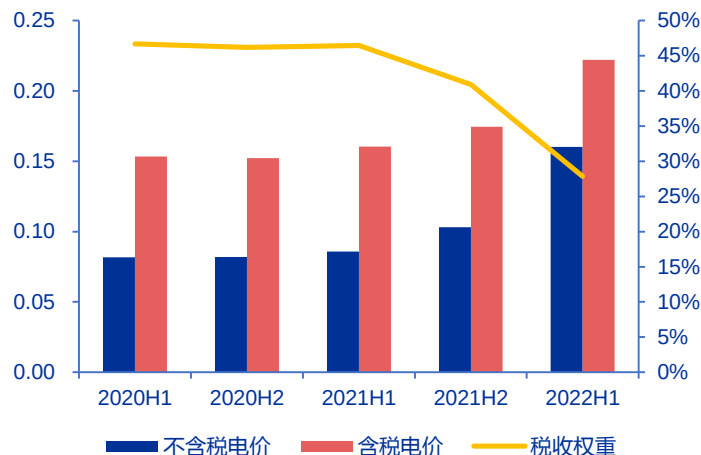
■ 减税成为各国缓解终端用户能源成本冲击的重要手段

- 2022年上半年，税收部分分别在居民电价和非居民电价占比分别为23.5%和27.8%，同比2021年上半年分别下降了15.6和18.6个百分点。

图：欧盟居民电价及税收权重（单位：欧元/千瓦时）



图：欧盟非居民电价及税收权重（单位：欧元/千瓦时）



资料来源：欧盟统计局，申万宏源研究

3.4 欧洲各国在关键议题上难以完全统一立场

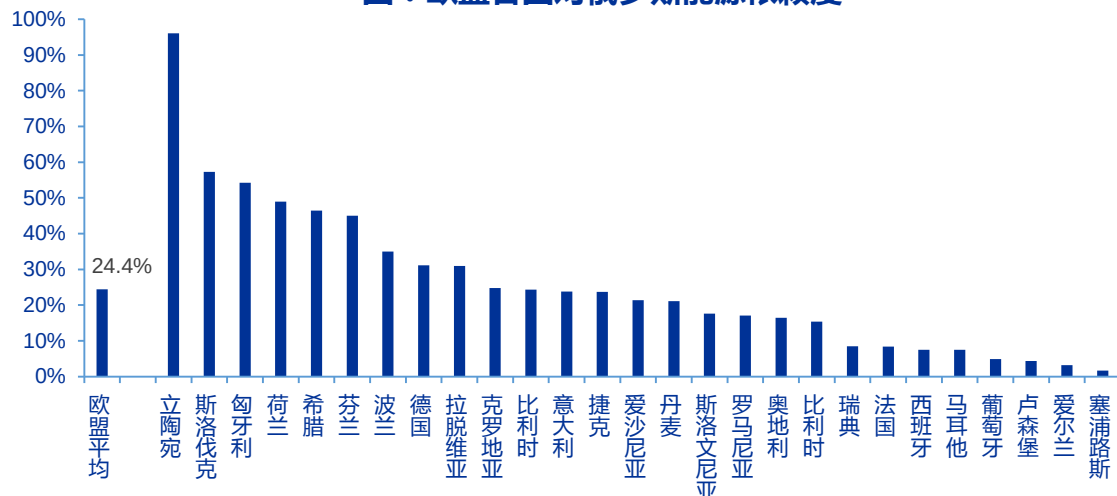
■ 共识难掩分歧，团结仍然任重道远

- 各国因能源结构、政治立场、经济结构等原因存在广泛的利益分歧。其中匈牙利对俄罗斯能源依赖程度高达54%，对俄能源态度与立场多次与其它欧盟国家相左。

■ 欧盟决策效率低下，关键问题屡次“议而不决”

- 欧盟削减15%天然气用量协议在部分成员国阻力下由强制削减”被迫调整为“自愿削减”，且出现大量“豁免”和“例外”条款。
- 欧盟各国对天然气设置价格上限持相反态度，11月欧盟委员会提出的天然气限价方案引各方不满，一方认为设置上限危及天然气资源供给，一方认为保守方案无助于解决价格失控问题。

图：欧盟各国对俄罗斯能源依赖度



资料来源：欧盟统计局，申万宏源研究

3.4 小结：欧洲明年能源价格中枢预计下移

■ LNG长协挂钩油价的斜率回升，欧洲气价底部难击穿\$25/MBtu

- 2022年国际LNG现货价格居高不下，与油价或美国亨利港价格挂钩的长协LNG资源相对廉价。因此**新签LNG长协合同，挂钩油价的斜率普遍回升**（由10%~11%回升至12%~13%）。
- 2022年4轮欧洲LNG期货价格最低约\$25/Mbtu，由于长协挂钩斜率回升，卖家成本也在变化，预计2023年欧洲气价最低不低于2022年的底部，较2021年及以前仍处高位。

■ 2023年更有准备，终端能源价格中枢预计下移

- 欧盟层面：联合采购、设置上限等措施，多手准备应对能源短缺和高价难题，较2022年更有准备。
- 成员国层面：注重减税与转移支付加强终端用户的保护，降低能源危机对社会与经济的冲击，主要手段有征收暴利税，削减能源税，加强零售价格管制与开启家庭用户救济措施等。
- 各国能源结构、政治立场、经济结构等因素存在分歧，关键议题的决策上效率低下、“议而不决”的情况仍有待改进。

主要内容

1. 全球天然气供给结构被打破
2. 受制基础设施瓶颈 能源高价将持续
3. 欧盟谋划多举措控制能源成本
4. 投资分析意见

4.1 2022年国内天然气消费与海气进口双降

■ 2022年我国天然气消费增速为负，国产气量平稳增长

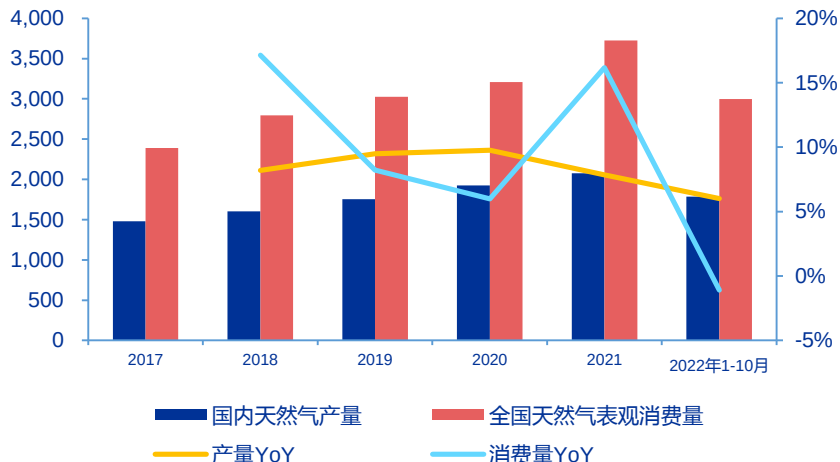
- 2022年1-10月中国天然气表观消费量达2999亿m³，同比下降1.1%，国内天然气产量为1785亿m³，同比增长6%。
- 国产气与进口管道气为供气主力，合计占比77%。

■ 进口LNG大幅下降导致我国近年天然气进口量下滑

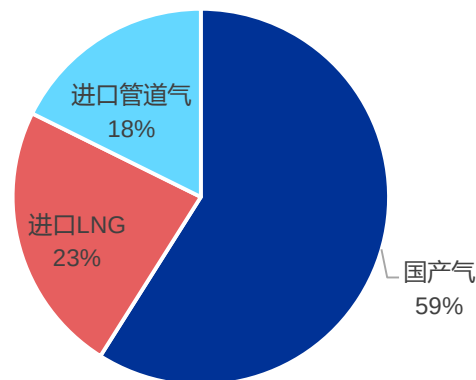
- 2022年1-10月我国管道气及LNG进口量共8874万吨，同比下降10.4%（约140亿m³）。
- 进口管道气同比增长10.5%，海气价格高企导致LNG总进口量同比下降21.6%。

■ 供给偏紧导致我国今年天然气价格大幅上扬

图：近年来我国天然气产量及消费量变动情况（单位：亿m³）



图：2022年1-10月中国天然气供给结构



4.2 短期：进口管道气及国产气可弥补LNG缺口

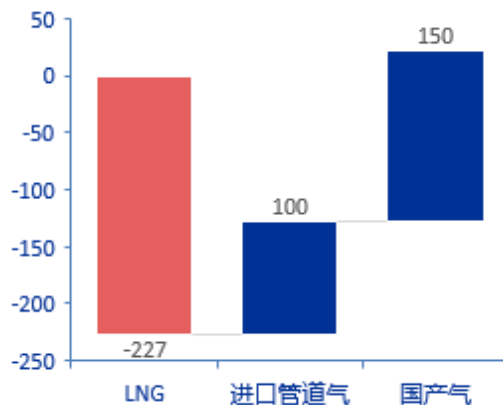
■ 2022年中国对高价LNG现货需求触底

- 2022年1-10月中国LNG进口同比减少1394万吨，预计全年减少约1700万吨（约227亿m³）。

■ 进口管道气及国产气增量可补充LNG减少的缺口

- 中俄管道东线2021年供气量为100亿m³，2022年预计再新增100亿m³，未来仍具有280亿m³增长空间；
- 近年来，国产天然气年均增量约为150亿m³；
- 国产气和中俄东线的增量气可补充LNG进口所减少的缺口

图：2022年我国天然气供需可维持平衡（单位：亿m³）



资料来源：申万宏源研究

4.3 长期：积极签订LNG长协 保障量价稳定

- 长协合同资源持续增加，远期可保障LNG供应量和价格的稳定。
- 中海峰会上提出中国与海湾联合会国家在油气领域进行人民币结算，更有助于价格稳定

表：中国LNG长协资源统计

卖方	买方	合同量 (百万吨/年)	供货开始时间
道达尔	中海油	1.5	2015
壳牌	中海油	5	2016
道达尔	新奥	0.5	2019
壳牌	中石油	2	2019
三菱	广东能源集团	0.28	2020
道达尔	广汇能源	0.7	2020
马石油	中海油	0.4	2020
BP	佛燃能源	0.3	2021
Diamond Gas International	广东能源集团	每年四船	2021
切尼尔	中化	0.9 - 1.8	2022
卡塔尔能源	中海油	3.5	2022
卡塔尔能源	中石化	2	2022
卡塔尔能源	新天绿色能源	1	2022
BP	新奥	0.3	2022
切尼尔	佛燃能源	0.3	2023
壳牌	北京燃气集团	1.5	2023
BP	广州燃气集团	0.65	2023
BP	深圳燃气	0.225-0.3	2024
诺瓦泰克	新奥	0.6	2025
卡塔尔能源	广东能源集团	1	2025
卡塔尔能源	中石化	4	2026
马石油	中海油	2.2	不确定
马石油	中海油	2.2	
壳牌	中石油	/	
道达尔	申能集团	1.4	
Vitol	中国燃气	0.8-5.0	

资料来源：Refinitiv，申万宏源研究

4.4 小结：中国稳定气价能力提升 燃气公司盈利企稳

■ 2023年起我国天然气供给将稳定增长

- 长协LNG、进口管道气及国产气可以维持稳定增长，至2025年前每年增量至少为250亿m³，供给稳定长期向好。
- 如2023年全球气价中枢回落，叠加LNG长协量提升，我国天然气总供给量可进一步增加。

■ 气电调峰能力强，气电投资带动国内用气增长持续性

- 随着风电光伏发电占比的提升，电网对调峰机组的需求日益增加。四川等国产气供给稳定的区域，以及东部沿海进口长协LNG、中俄东线有稳定增量供气的区域，积极探索天然气发电的投资，用于绿电调峰。将带动国内用气增长的持续性。
- 2022年天然气消费负增长提供低基数，预计2023年天然气消费量快速反弹。

■ 2023年后供需紧张格局总体改善，上游成本价中枢下移，有助于提升终端城燃企业的毛差水平。叠加用气需求回暖，预计城燃公司盈利能力预期企稳回升。

■ 推荐标的：国内气价成本上涨温和，且已实现工商业的下游顺价，城燃企业的盈利能力在今年Q3已企稳回升。碳中和大背景下，天然气公司具有延伸分布式能源、综合能源业务的客户基础和运营经营。推荐经营区域有后发优势的**昆仑能源**，布局海气贸易受益海气价格高企的**九丰能源**，以及天然气+综合能源的转型标的**深圳燃气**、**港华智慧能源**、**新天绿色能源**。

4.5 昆仑能源：聚焦燃气主业 后发优势显著

- **经营区域具有后发优势，销气稳定增长。**公司聚焦天然气销售主业，主营城燃、LNG接收站、LPG销售和原油勘探开采。2022年上半年，公司实现销售收入838.64亿元，同比增长30%，其中天然气销售占比达76%。目前我国高耗能产业向中西部转移，带动当地能源需求高增，而公司城燃项目在中西部地区具有显著经营优势。在2022年上半年全国天然气消费同比下降0.3%的背景下，公司零售气量同比逆势增长12.1%。公司未来将持续释放经营区域后发潜力，销气量兼具确定性与成长性。
- **客户结构优质，盈利稳定性强。**受工业向中西部转移趋势带动，工业气在公司销气结构占比稳定提升。2022年上半年，工业销气量占公司零售气量的64%，较上年同期的56%增长了8个百分点。受益于工业气更强的顺价能力及更高的销售价格，2022年上半年公司天然气销售毛差0.494元/m³，环比2021年下半年不降反升。
- **LNG接收站背靠中石油，经营稳定性高。**控股股东中石油LNG长协资源丰富，今年海气价格高企对公司唐山与如东LNG接收站影响较小，2022年上半年全国LNG进口同比减少21%，而公司LNG接收站平均负荷率87.8%，同比不降反升，维持极高的经营效率。公司在建揭阳LNG接收站将于2024年投产，LNG资源处理能力有望持续扩张，利润占比超过25%的LNG接收业绩长期向好。
- **盈利预测与投资分析意见。**我们预测公司2022-2024年EPS分别为0.75、0.85、0.92元/股（人民币），对应当前股价PE分别为7.0、6.2、5.7倍。我们认为公司销气结构优化、盈利能力持续提升，考虑公司PB不到1倍，维持“买入”评级。

4.6 港华智慧能源：城燃龙头进军光伏 启动综合能源转型

- **城市燃气龙头，气源多样化提升盈利能力。** 公司深耕全国城燃分销市场，城市燃气项目178个。2022年上半年，公司整体燃气销量达75.4亿m³（+4%），其中工业气占比50%；毛差0.5元/方，环比2021年下半年回升0.02元/m³，主要原因包括：1）气源多元化，低价内陆气源与进口资源实现降本增效；2）顺价能力强，非居客户全部顺价或维持较高冬季销售价格。公司实施提升自营气源规模的发展战略，2025年自营国内+进口资源有望达40亿方/年，增强抵御上游气价波动风险的能力。
- **发挥客户优势资源，加强屋顶光伏开发+碳管理服务能力。** 依托燃气用户积累的优质客户资源，公司开启综合能源转型，在今年快速推广分布式屋顶光伏业务。2022年上半年，公司已建立47个零碳合作园区，签约光伏资源量0.78GW，在建+并网光伏资源量0.38GW。展望未来，公司计划打造200个“零碳园区”，潜在装机量总计达15GW。此外公司积极开展碳咨询、碳方案及碳交易业务，助力光伏稳步开发。2023年起，再生能源业务有望对利润增长提供显著贡献。
- **战略投资与合作进一步夯实业务发展。** 公司引入私募Affinity，以“配股+可转债”的方式融资约28亿港元，同时发行2亿美元的低息绿色债券，多元化地融资渠道保障屋顶分布式光伏持续的资金投入。2021年7月，公司向上海燃气投资47亿元，持有上海燃气25%的股权，对公司业务扩张具有重大意义：1）市场区域延伸，获得更多客户；2）气源稳定，发挥天然气生产，储存与销售的协同作用；3）开展延伸业务，寻求新的利润增长点。
- **盈利预测与投资分析意见。** 我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.35、0.45、0.53港元/股，对应PE分别为10.8、8.4、7.2倍。公司天然气+综合清洁能源转型方向明确，光伏屋顶等新能源业务有助于提估值，维持“买入”评级。

4.7 新天绿色能源：天然气+风能双产业持续扩张

- **华北地区清洁能源运营商。**公司是河北省最大的天然气分销商和风电运营商，实际控制人为河北省国资委，目前在“A+H”股上市。2022年前三季度公司营业收入130.47亿元，同比增长20.32%。天然气与风能为公司最为重要的两大业务板块，双产业齐头并进，驱动公司业务平稳发展。2022年1-9月天然气输气量达31.68亿m³，风电控股发电量达99.08亿千瓦时。
- **天然气业务平稳增长，接收站未来可期。**销售方面，受益于公司工业用户数量稳定增长，2022年前三季度公司总输气量及零售气量分别同比增长7.4%和14.3%。**储运方面**，曹妃甸LNG接收站于9月获公司和控股股东河北建投增资，截至三季度末，曹妃甸LNG接收站一期工程已完成92%，预计将于年底投运。凭借接收站500万吨/年的接卸能力以及配套网管的区域覆盖能力，公司的资源获取能力与经营半径将大幅提升。
- **风能业务盈利能力强，发展空间广。**风电业务利润较高，2022年上半年风电业务仅占营收的33%，却贡献了72%的利润。依托河北省优质的风电资源，公司风电业务快速发展，目前省内业务占比75%。除积极开发陆上风电外，公司于2022年8月公司参与开发河北首个平价海风项目。目前河北海风仍是蓝海市场，公司凭借项目开发经验丰富、数据积累全面等竞争优势，将持续受益于海风项目的开发与扩张。
- **盈利预测与投资分析意见。**截至三季度末公司在手现金49.5亿元，补贴欠款年底预计可再回笼50亿元，充沛现金流为储备项目的开发与建设打下坚实基础。我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.55、0.71、0.86元/股（人民币），对应当前股价PE分别为5.2、4.0、3.3倍，维持“买入”评级。

4.8 深圳燃气：燃气产业链完善 光伏打造第二成长曲线

- **优质区域城燃分销龙头，三季度业绩修复。**公司为深圳市国资委控股的区域燃气龙头，主营业务近年来广泛受益于城中村改造、电厂客户拓展与异地燃气项目扩张。2022年前三季度公司营收225.44亿元，同比增长55%；归母净利润8.62亿元，同比减少28%。受今年天然气价格采购成本与销售价格提升影响，公司增收不增利，但三季度随电厂气量回升公司盈利能力已有所改善。
- **天然气产业供应链逐渐完善。上游采购环节，**公司先后签订广东大鹏TUA和BP（中国）两个LNG长协，新增LNG年供应量约57万吨/年。**中游储运环节，**公司拥有自有LNG接收站，新建LNG船舶有望于2023年初交付。11月公司计划投资30亿元建设深圳天然气储备库二期工程，投产后将大幅增强公司燃气保供能力。**下游销售环节，**公司从城市燃气分销延伸至气电厂运营环节，并积极开拓新能源等综合能源业务。此外，深圳市已实施新的气价形成方案，上下游价格联动机制正式落地。公司天然气采购、接收、储运、销售一体化逐步完善，顺价能力增强，长期综合盈利能力持续提升。
- **控股斯威克，光伏成公司发展新驱动力。**2021年公司完成对全球第二大胶膜供应商斯威克的并表，综合能源业务拓展至光伏领域。2022年前三季度斯威克实现营收50.15亿元，同比增加108.97%；贡献给深圳燃气净利达2.03亿元，有效地对冲了天然气盈利能力下降的影响。未来，公司将推进义乌二期、宿迁一期光伏胶膜基地建成投产，进一步扩大光伏胶膜产能并提高市占率，光伏赛道将成为公司新的成长曲线。
- **盈利预测与投资分析意见。**我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.48、0.59、0.68元/股，对应PE分别为14.2、11.6、10.0倍。我们认为公司城市燃气业务已走出底部，盈利能力企稳回升，光伏胶膜业务有助于提估值，维持“买入”评级。

4.9 九丰能源：LNG产业链完善 打造“海气+陆气”双气源

- **LNG全产业链布局，欧洲溢价提升能源服务回报。** 公司为华南地区燃气产业清洁能源综合供应商，LNG产业链建设完善。2022年前三季度公司营收202.80亿元，同比增长74%；归母净利润9.41亿元，同比增长54%。在今年欧洲天然气市场价格高企的背景下，公司凭借海气长协资源、自有及租赁LNG船舶，积极拓展LNG船运等能源服务型业务，前三季度公司业绩实现高增。
- **深化国内气源及液化布局，持续扩张内陆经营范围。** 2022年公司积极扩展陆气资源，目前已完成对远丰森泰与华油中蓝的收购，LNG产能增量合计达90万吨/年，2025年液厂产能有望翻番。此外公司10月公告拟收购中国油气控股有限公司控股权，中国油气对鄂尔多斯盆地三交区块煤层气项目拥有70%的权益，该项目开发潜力巨大，可开采储量217亿m³，兼具厚度大、丰度高等优势。公司通过收购快速扩张陆气资源版图，在打造“海气+陆气”双气源的同时，还可依托标的公司成熟销售渠道及资源竞争力，推动西南、华北及华东市场的布局。
- **实施员工持股计划，长期激励促公司稳定发展。** 公司推出首次员工持股计划，拟向23名公司高管及骨干人员受让公司回购股份，受让价格为10.77元/股。第一期员工持股计划股票已完成过户，规模为700万股，约占公司目前总股本1.13%。相关股票业绩考核解锁期共分为三期，公司层面考核目标为2022-2024年度归母净利润不低于9.5、12、15亿元。公司业绩考核目标明确，年均增速不低于25%，彰显公司发展信心。
- **盈利预测与投资分析意见。** 我们预计公司2022-2024年EPS分别为1.89、2.38、2.66元/股，对应PE分别为12.0、9.5、8.5倍。我们认为公司上游优质资源获取能力持续增强，LNG产业链一体化优势显著，经营稳定性稳步提升，综合能源业务可进一步提升公司盈利能力，维持“买入”评级。

表：重点公司盈利预测与估值

代码	简称	货币	收盘价（元）	总市值(亿元)	EPS			PE			PB
			2022/12/12		2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E	
00956.HK	新天绿色能源	人民币	2.84	119.7	0.55	0.71	0.86	5.2	4.0	3.3	0.6
601139.SH	深圳燃气	人民币	6.82	198.2	0.48	0.59	0.68	14.2	11.6	10.0	1.5
00135.HK	昆仑能源	人民币	5.28	517.8	0.75	0.85	0.92	7.0	6.2	5.7	0.8
01083.HK	港华智慧能源	港币	3.79	125.5	0.35	0.45	0.53	10.8	8.4	7.2	0.6
605090.SH	九丰能源	人民币	22.67	143.4	1.89	2.38	2.66	12.0	9.5	8.5	2.2

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：新天绿色能源、昆仑能源股价根据收盘日港元兑人民币汇率进行折算

■ 地缘政治变化导致供给不足风险

- 自去年下半年来，全球天然气供给格局发生巨变。俄罗斯与欧盟发生的政治摩擦升级演化为俄乌战争，导致全球天然气价格波动剧烈且高位震荡。目前，俄罗斯对欧洲天然气供给减少导致全球天然气供给偏紧，且供给不确定性难以消除。天然气作为当前全球各国的支柱能源之一，已经超越了一般的商品范畴，成为西方国家政治博弈的重要筹码。天然气主要产地如美国、卡塔尔对欧洲天然气进口的倾斜长期内亦将削弱我国天然气的供给，对天然气对外依赖程度日益加深的我国形成了严峻挑战。

■ 管道气顺价不畅影响企业盈利风险

- 燃气售价和下游客户开拓受政策影响较大，目前国产管道气以及部分进口管道气仍采用政府定价机制，也造成了当前城燃企业顺价较为困难的问题。在目前国内LNG价格高位震荡，管道气与液化天然气价差较为严重的情况下，如上下游天然气顺价机制政策缺位，或引导天然气消费政策不及预期的情况下，将会对天然气行业内的企业造成较大的盈利风险。

■ 国内外气价高企导致能源替代风险

- 天然气凭借清洁，高效的特点被视为理想的过渡能源，但是高企的价格严重削弱了其经济性。在欧洲一些国家已经进行“气改煤”，重启煤电厂并加速可再生能源的发展，天然气的过渡作用减弱。我国作为天然气消费第一大国，对天然气价格非常敏感，高昂的天然气价格可能导致我国“煤改气”进度不及预期，并加速向光伏、风能、氢能等可再生能源的转型。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysc.com
华南组	李昇	15914129169	lisheng5@swhysc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）：	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：恒生中国企业指数（HSCEI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

王璐
wanglu@swsresearch.com